

**PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN FERTIGASI
OTOMATIS TANAMAN TOMAT BERBASIS
INTERNET OF THINGS**

LAPORAN TUGAS AKHIR



oleh

Muhammad Ichwan Dawan Angga Ramadhan

NIM E32231225

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026**

**PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN FERTIGASI
OTOMATIS TANAMAN TOMAT BERBASIS
INTERNET OF THINGS**

LAPORAN TUGAS AKHIR



Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
di Program Studi Teknik Komputer
Jurusan Teknologi Informasi

Oleh

Muhammad Ichwan Dawan Angga Ramadhan

NIM E32231225

**PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
2026**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

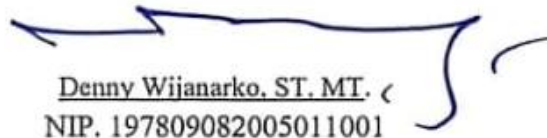
PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN FERTIGASI OTOMATIS
TANAMAN TOMAT BERBASIS
INTERNET OF THINGS

Muhammad Ichwan Dawan Angga Ramadhan
(E32231225)

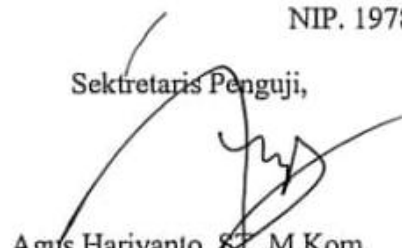
Telah Diuji pada Tanggal 17 Juni 2026

Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Ketua Penguji,


Denny Wijanarko, ST, MT. <
NIP. 197809082005011001

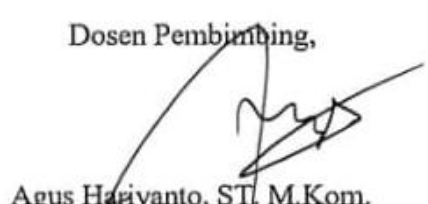
Sekretaris Penguji,


Agus Hariyanto, ST, M.Kom.
NIP. 197808172003121005

Anggota Penguji,


Khen Dedes, S.Tr.Kom, M.T.
NIP. 199702102024062003

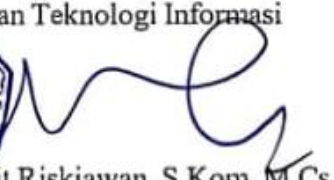
Dosen Pembimbing,


Agus Hariyanto, ST, M.Kom.
NIP. 197808172003121005

Mengesahkan

Jurusan Teknologi Informasi




Hendra Yuli Riskiawan, S.Kom, M.Cs.
NIP. 198302032006041003

SURAT PERNYATAAN MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Ichwan Dawan Angga Ramadhan

NIM : E32231225

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam Laporan Akhir yang berjudul " Perancangan Sistem Monitoring Dan Fertigasi Otomatis Tanaman Tomat Berbasis Internet Of Things " Merupakan gagasan dan hasil karya saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan belum pernah diajukan ke dalam bentuk apapun pada perguruan tinggi manapun.

Semua informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya. Sumber informasi yang berasal dari kutipan karya yang diterbitkan oleh penulis lain telah disebutkan dalam naskah dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka pada bagian akhir Tugas Akhir ini.

Jember, 17 Juni 2026



Muh. Ichwan Dawan Angga. R

NIM. E32231225



**PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Muh. Ichwan Dawan Angga Ramadhan
NIM : E32231225
Program Studi : Teknik Komputer
Jurusan : Teknologi Informasi

Demi pengembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas Karya Ilmiah berupa Laporan Tugas Akhir saya yang berjudul:

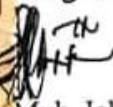
**PERANCANGAN SISTEM MONITORING DAN FERTIGASI OTOMATIS
TANAMAN TOMAT BERBASIS INTERNET OF THINGS**

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT. Perpustakaan Politeknik Negeri Jember berhak menyimpan, mengalih media atau format, mengelola dalam bentuk Pangkalan Data (*Database*), mendistribusikan karya dan menampilkannya atau mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Politeknik Negeri Jember, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jember
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Yang menyatakan,




Muh. Ichwan Dawan Angga. R
NIM. E32231225

MOTTO

“ Manusia merencanakan , tapi Allah SWT menentukan “

“ Doa Tanpa Usaha, Bohong . Usaha Tanpa Doa, Sombong “

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kemudahan sehingga karya ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta

Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang, serta pengorbanan yang tidak ternilai. Setiap pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan restu kalian yang selalu menjadi kekuatan utama saya.

2. Bapak Agus Hariyanto, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing

Terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang telah diberikan selama proses penyusunan karya ini. Setiap ilmu dan masukan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas ini dengan lebih baik.

3. Teman Teman Seperjuangan

Terima kasih atas kebersamaan, bantuan, dan dukungan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian karya ini. Semoga kebersamaan ini menjadi kenangan yang berharga.

4. Politeknik Negeri Jember

Sebagai almamater tercinta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan kesempatan untuk berkembang menjadi lebih baik.

RINGKASAN

Perancangan Sistem Monitoring dan Fertigasi Otomatis Tanaman Tomat Berbasis Internet of Things Muhammad Ichwan Dawan Angga Ramadhan, NIM E32231225, Tahun 2026, Teknik Komputer, Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, Agus Hariyanto ST., M. Kom. (Pembimbing).

Budidaya tanaman tomat memerlukan pengelolaan air dan nutrisi yang tepat agar pertumbuhan dan hasil panen optimal. Penyiraman yang dilakukan secara manual sering kali tidak efisien dan berisiko menyebabkan kekurangan atau kelebihan air. Selain itu, lahan pertanian yang berada di area terbuka juga memiliki risiko gangguan keamanan, seperti manusia. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu melakukan monitoring dan pengendalian secara otomatis serta real-time.

Pada tugas akhir ini dirancang dan dibangun sistem monitoring dan fertigasi otomatis berbasis Internet of Things (IoT). Sistem menggunakan sensor capacitive soil moisture untuk mengukur kelembapan tanah dan sensor Passive Infrared (PIR) untuk mendeteksi pergerakan di area lahan. Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai pusat pengolahan data dan komunikasi melalui jaringan internet. Sistem menerapkan metode kontrol ON–OFF berbasis ambang batas, di mana pompa air akan aktif ketika kelembapan tanah berada di bawah 60% dan nonaktif ketika mencapai atau melebihi 80%. Data kelembapan, status pompa, dan notifikasi keamanan dikirimkan secara real-time ke aplikasi mobile sebagai media monitoring.

Sistem ini diharapkan dapat membantu petani dalam meningkatkan efisiensi penyiraman, mempermudah pengawasan lahan, serta meningkatkan keamanan area budidaya tanaman tomat.

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena Rahmat dan KaruniaNya-lah Penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir ini tepat pada waktunya dengan judul “Perancangan Sistem Monitoring dan Fertigasi Otomatis Tanaman Tomat Berbasis Internet of Things”.

Penulisan laporan Tugas Akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) di Program Studi Teknik Komputer, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Saiful Anwar, S. Tp, M.P selaku Direktur Politeknik Negeri Jember.
2. Bapak Ir. Hendra Yufit Riskiawan, S.Kom, M.Cs selaku Ketua Jurusan Teknologi Informasi.
3. Bapak Agus Hariyanto S.T., M. Kom. selaku Dosen Pembimbing.
4. Bapak Denny Wijanarko S.T., M.T. selaku Dosen Panelis.
5. Bapak Ahmad Fahriyannur Rosyady S.Kom., M.T. selaku Koordinator Tugas Akhir Teknik Komputer.
6. Rekan-rekan dan semua pihak yang telah ikut membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini. Penulis berharap agar pembaca berkenan menyampaikan saran dan kritiknya dan semoga laporan ini dapat membawa manfaat kepada pembaca.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN MAHASISWA.....	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB 1. PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Batasan Masalah	3
1.5 Manfaat Penelitian.....	3
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	 4
2.1 Internet of Things (IoT) dalam Pertanian Tomat	4
2.2 Fertigasi	5
2.3 Modul WIFI NodeMCU ESP 32.....	6

2.4 Sensor Kelembapan Tanah (Soil Moisture Sensor).....	7
2.5 Sensor Passive Infrared Receiver (PIR)	9
2.6 Modul DC-DC Step Down LM2596	10
2.7 Relay	11
2.8 State of The Art.....	12
BAB 3. METODE KEGIATAN.....	13
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	13
3.1.1 Waktu penelitian	13
3.1.2 Tempat Penelitian	13
3.2 Alat dan Bahan	13
3.2.1 Alat	13
3.2.2 Bahan	14
3.3 Metodologi Penelitian.....	15
3.3.1 Analisis Kebutuhan.....	15
3.3.2 Perancangan Sistem dan Alat.....	16
3.3.3 Implementasi Sistem dan alat	20
3.3.4 Pengujian Dan Evaluasi Kinerja Sistem dan Alat.....	21
3.4 Jadwal pelaksanaan.....	22
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	23
4.1 Analisis kebutuhan	23
4.2 Perancangan Sistem dan Alat.....	23
4.2.1 Perancangan Sistem	23
4.2.2 Perancangan Alat	25
4.3 Implementasi sistem dan alat	28
4.3.1 Implementasi Sistem.....	28

4.3.2 Implementasi Alat.....	35
4.4 Pengujian Dan Evaluasi kinerja Sistem Dan Alat.....	37
4.4.1 Pengujian Sensor capacitive soil moisture.....	38
4.4.2 Pengujian Sensor PIR	41
4.4.3 Pengujian mode manual.....	42
4.4.4 Evaluasi pengujian.....	43
BAB 5. KESIMPULAN	45
5.1 Kesimpulan.....	45
5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Modul WIFI NodeMCU ESP 32.....	6
2.2 sensor kelembapan tanah (soil moisture)	7
2.3 Sensor Passive Infrared Receiver (PIR).....	9
2.4 Modul DC-DC Step Down LM2596.....	10
2.5 Relay Module 1 Channel 5V	11
3.1 Metode kegiatan	15
3.2 Rancangan dan penempatan alat	17
4.1 Flowchart	24
4.2 Rancangan Alat	26
4.3 Kode Flutter di vs code	29
4.4 Realtime Database.....	30
4 5 Tampilan Aplikasi mobile.....	31
4.6 Kondisi lahan dan penempatan alat.....	35
4.7 pupuk urea dan NPK phonska.....	36
4.8 Pengujian Hari Pertama.....	39
4.9 Pengujian Hari Kedua	39
4.10 Pengujian Hari ketiga.....	40
4.11 Pengujian Hari keempat	40
4.12 Pengujian Sensor Pir Berdasarkan Jarak.....	41
4.13 Tampilan aplikasi mode manual	43

DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 State of The Art.....	12
3.1 Perangkat keras	14
3.2 Perangkat lunak.....	14
3.3 Bahan	14
3 4 Jadwal Pelaksanaan.....	22
4.1 Sambungan komponen.....	26
4.2 Konfigurasi Parameter Sistem.....	27
4.3 Pengujian sensor capacitive soil moisture.....	38
4.4 Pengujian sensor pir	41
4.5 pengujian mode manual	43

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kode program	48
2. Dokumentasi Alat	57

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Budidaya tanaman tomat memerlukan pengelolaan air dan nutrisi yang tepat agar pertumbuhan dan hasil panen dapat optimal. Penyiraman yang tidak terkontrol dapat menyebabkan tanaman mengalami kekurangan atau kelebihan air yang berdampak pada penurunan kualitas dan kuantitas hasil panen. Pada praktiknya, proses penyiraman di lahan pertanian masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, terutama pada lahan yang berada jauh dari sumber listrik dan pengawasan langsung (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2019).

Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan *Internet of Things* (IoT) menjadi salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. IoT memungkinkan berbagai perangkat, seperti sensor dan mikrokontroler, saling terhubung melalui jaringan internet sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara otomatis serta secara *real-time*. Dengan kemampuan tersebut, teknologi IoT dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan budidaya tanaman dan mengurangi ketergantungan pada proses penyiraman manual (Atzori et al., 2010; Gubbi et al., 2013).

Dengan memanfaatkan sensor kelembapan tanah, sistem dapat mendeteksi kondisi tanah secara real-time dan mengaktifkan penyiraman secara otomatis sesuai kebutuhan tanaman. Selain itu, penggunaan perangkat mikrokontroler seperti ESP32 memungkinkan integrasi antara sensor, aktuator, dan sistem komunikasi data melalui jaringan internet, sehingga sistem dapat bekerja secara otomatis dan terkontrol (Utami et al., 2022; Gubbi et al., 2013).

Dalam implementasi sistem IoT pertanian, dibutuhkan antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dapat diakses secara fleksibel. Oleh karena itu, aplikasi mobile berbasis Android digunakan sebagai media monitoring dan kontrol sistem. (Kurnia et al., 2024).

Selain aspek penyiraman dan pemupukan, keamanan lahan pertanian juga menjadi perhatian penting. Lahan yang berada di area terbuka berisiko terhadap gangguan hewan liar. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem ini dilengkapi

dengan sensor pendeteksi gerakan berbasis Passive Infrared (PIR) yang berfungsi sebagai sistem keamanan tambahan pada area budidaya tanaman tomat

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dirancang sebuah sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things dengan aplikasi mobile sebagai antarmuka pengguna, yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyiraman, kemudahan pengawasan, serta keamanan lahan pertanian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring serta fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things (IoT)?
2. Bagaimana mengukur dan memantau kelembapan tanah tanaman tomat menggunakan sensor Capacitive Soil Moisture?
3. Bagaimana mengendalikan pompa air secara otomatis maupun manual berdasarkan nilai ambang batas kelembapan tanah yang telah ditentukan?
4. Bagaimana mengimplementasikan sensor PIR sebagai sistem pendeteksi keamanan lahan pertanian?
5. Bagaimana mengirimkan informasi kondisi lahan dan notifikasi keamanan kepada pengguna melalui aplikasi mobile secara real-time?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring serta fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things (IoT).
2. Mengimplementasikan sensor Capacitive Soil Moisture untuk mengukur dan memantau kelembapan tanah tanaman tomat.
3. Mengendalikan pompa air secara otomatis maupun manual berdasarkan nilai kelembapan tanah yang telah ditentukan.
4. Mengintegrasikan sensor PIR sebagai sistem keamanan lahan pertanian.
5. Mengirimkan data kondisi lahan dan notifikasi keamanan kepada pengguna melalui aplikasi mobile secara real-time.

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak melebar, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah tanaman tomat.
2. Parameter utama yang digunakan dalam sistem adalah kelembapan tanah.
3. Sistem pengairan bekerja secara otomatis berdasarkan nilai ambang batas kelembapan tanah, tanpa menggunakan pengaturan waktu (timer).
4. Sensor kelembapan tanah yang digunakan adalah sensor capacitive soil moisture.
5. Sistem keamanan lahan menggunakan sensor Passive Infrared (PIR).
6. Media notifikasi (Nada dering) dan monitoring jarak jauh menggunakan aplikasi selama ada jaringan dan tidak ada gangguan jaringan
7. Sumber daya listrik sistem berasal dari aki 12 V yang diturunkan menggunakan modul LM2596.
8. Penelitian difokuskan pada perancangan, pengujian, dan evaluasi sistem, bukan pada analisis pertumbuhan atau hasil panen tanaman.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
Menambah wawasan dan keterampilan dalam penerapan teknologi Internet of Things pada sistem pertanian cerdas.
2. Bagi Akademik
Menjadi referensi dalam pengembangan sistem monitoring dan irigasi otomatis berbasis parameter kelembapan tanah.
3. Bagi Masyarakat
Membantu petani dalam mengelola penyiraman tanaman tomat secara lebih efisien serta meningkatkan keamanan lahan pertanian.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT) dalam Pertanian Tomat

Internet of Things (IoT) merupakan konsep integrasi perangkat fisik, sensor, aktuator, dan sistem komputasi yang saling terhubung melalui jaringan internet untuk melakukan pengumpulan dan pengolahan data secara otomatis (Atzori et al., 2010). Dalam bidang pertanian, IoT dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data secara real time (Wolfert et al., 2017).

Pada budidaya tanaman tomat, IoT berperan dalam pemantauan dan pengendalian kondisi kelembapan tanah yang sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Tanaman tomat memerlukan kondisi tanah yang lembap dan stabil agar penyerapan air dan unsur hara dapat berlangsung optimal. Kelembapan tanah yang ideal pertumbuhan tanaman tomat berada pada kisaran 60%–80%, sehingga tanaman dapat tumbuh secara maksimal. Kekurangan air dapat menyebabkan stres tanaman, sedangkan kelebihan air berisiko menimbulkan pembusukan akar (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2019).

Sistem IoT dalam pertanian tomat umumnya terdiri dari sensor kelembapan tanah, mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data, serta aktuator berupa pompa air. Data kelembapan tanah yang diperoleh dari sensor diproses oleh mikrokontroler untuk dibandingkan dengan nilai ambang batas yang telah ditentukan. Apabila nilai kelembapan tanah berada di bawah batas minimum, sistem akan mengaktifkan pompa air secara otomatis hingga kelembapan tanah mencapai kondisi optimal (Utami et al., 2022; Siregar & Nugroho, 2021).

Selain itu, sistem IoT dapat diintegrasikan dengan aplikasi mobile sebagai media monitoring dan pengendalian jarak jauh. Melalui aplikasi tersebut, pengguna dapat memantau kondisi sistem secara real time sehingga pengelolaan lahan pertanian menjadi lebih efisien dan terkontrol (Kurnia et al., 2024).

2.2 Fertigasi

Fertigasi merupakan teknik pemberian air dan pupuk secara bersamaan melalui sistem irigasi yang terkontrol. Istilah fertigasi berasal dari gabungan kata *fertilization* (pemupukan) dan *irrigation* (irigasi), yang menggambarkan proses penyaluran nutrisi tanaman yang dilarutkan dalam air dan diberikan langsung ke area perakaran. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air dan pupuk serta memastikan tanaman memperoleh unsur hara sesuai dengan kebutuhan pertumbuhannya.

Pada sistem fertigasi, pupuk dilarutkan dalam air dengan konsentrasi tertentu kemudian dialirkan melalui media irigasi, seperti pipa atau selang, menuju tanaman. Nutrisi yang diberikan dapat berupa unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan tanaman pada fase pertumbuhan tertentu. Dengan metode ini, distribusi air dan nutrisi menjadi lebih merata dibandingkan dengan metode pemupukan dan penyiraman konvensional yang dilakukan secara terpisah (Direktorat Jenderal Hortikultura, 2019).

Salah satu keunggulan utama fertigasi adalah kemampuannya dalam meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Pemberian pupuk secara langsung ke zona perakaran dapat mengurangi kehilangan unsur hara akibat penguapan, limpasan air, atau pencucian tanah. Selain itu, dosis pupuk dapat diatur secara lebih presisi sehingga dapat menghindari kelebihan atau kekurangan nutrisi yang dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman (FAO, 2017).

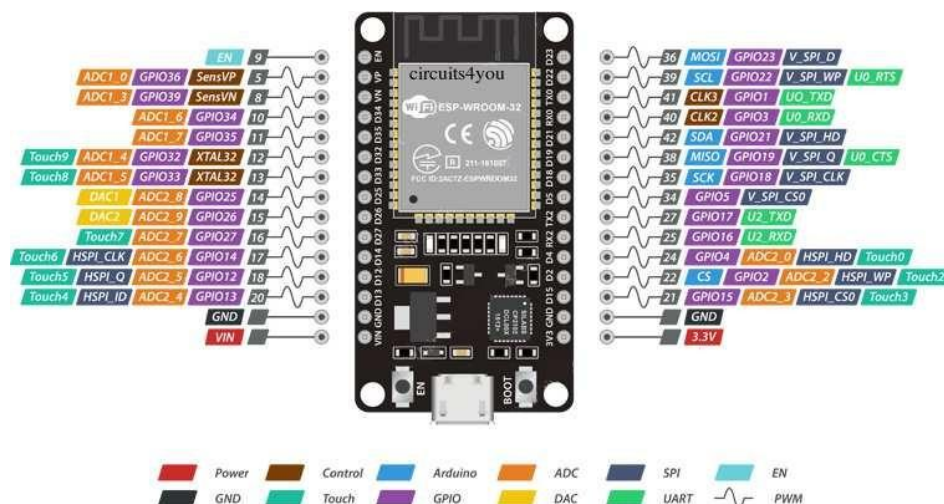
Dalam penelitian ini, konsep fertigasi diterapkan pada sistem budidaya tanaman tomat dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things. Sistem dirancang untuk melakukan monitoring kelembapan tanah dan mengendalikan proses penyiraman serta pemberian nutrisi secara otomatis. Integrasi teknologi IoT memungkinkan sistem bekerja secara terkontrol, efisien, dan dapat dipantau melalui aplikasi mobile (Utami et al., 2022; Kurnia et al., 2024).

2.3 Modul WIFI NodeMCU ESP 32

ESP32 merupakan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengendali pada sistem yang dirancang. ESP32 memiliki kemampuan pemrosesan data yang baik serta telah dilengkapi dengan modul komunikasi nirkabel berupa WiFi, sehingga mendukung penerapan sistem berbasis Internet of Things. Pada penelitian ini, ESP32 digunakan untuk menerima data dari sensor soil moisture dan sensor PIR, kemudian mengolah data tersebut untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh sistem (Espressif Systems, 2023).

ESP32 merupakan mikrokontroler yang dikembangkan oleh Espressif Systems dan dirancang untuk aplikasi berbasis Internet of Things (IoT). ESP32 memiliki prosesor dual-core dengan arsitektur Xtensa 32-bit yang mampu bekerja hingga kecepatan 240 MHz. Selain itu, ESP32 telah dilengkapi dengan modul Wi-Fi dan Bluetooth yang terintegrasi dalam satu chip, sehingga sangat efisien digunakan pada sistem yang membutuhkan konektivitas jaringan.

ESP32 memiliki berbagai pin input dan output (GPIO) yang dapat digunakan untuk menghubungkan berbagai sensor dan aktuator. Mikrokontroler ini juga mendukung komunikasi serial seperti UART, I2C, dan SPI. Dengan konsumsi daya yang relatif rendah serta kemampuan pemrosesan yang cukup tinggi, ESP32 sangat sesuai digunakan sebagai pusat kendali pada sistem irigasi otomatis berbasis IoT.



Gambar 2.1 Modul WIFI NodeMCU ESP 32
(Sumber : Google.com)

2.4 Sensor Kelembapan Tanah (Soil Moisture Sensor)

Sensor capacitive soil moisture merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah berdasarkan perubahan kapasitansi. Berbeda dengan sensor soil moisture tipe resistif, sensor kapasitif tidak menggunakan elektroda terbuka yang langsung bersentuhan dengan tanah, sehingga lebih tahan terhadap korosi dan memiliki umur pakai yang lebih panjang.

prinsip kerja sensor ini didasarkan pada perubahan nilai kapasitansi yang terjadi akibat perbedaan kadar air di dalam tanah. Semakin tinggi tingkat kelembapan tanah, maka nilai kapasitansi yang terbentuk akan semakin besar, dan sebaliknya. Nilai keluaran sensor berupa sinyal analog yang kemudian dibaca oleh mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai kelembapan tanah dalam bentuk persentase (Kurnia et al., 2024).

Sensor capacitive soil moisture banyak digunakan dalam sistem pertanian cerdas karena mampu memberikan pembacaan yang lebih stabil dan akurat untuk pemantauan kelembapan tanah secara kontinu.. Contoh gambar seperti di bawah.



Gambar 2.2 sensor kelembapan tanah (soil moisture)
(Sumber : Google.com)

Sensor *capacitive soil moisture* memiliki tiga pin utama, yaitu VCC, GND, dan AO/SIG. Pin VCC berfungsi sebagai catu daya untuk mengaktifkan sensor, sedangkan pin GND digunakan sebagai referensi tegangan (*ground*). Pin AO atau SIG merupakan keluaran data analog yang merepresentasikan tingkat kelembapan tanah dalam bentuk perubahan tegangan.

Pada sistem ini, pin VCC sensor dihubungkan ke pin 3V3 pada mikrokontroler ESP32. Pemilihan tegangan 3,3 V dilakukan untuk menyesuaikan dengan spesifikasi tegangan kerja ESP32, khususnya pada bagian *Analog to Digital Converter* (ADC). ESP32 tidak memiliki toleransi terhadap masukan analog 5 V, sehingga penggunaan tegangan 3,3 V dinilai lebih aman dan sesuai dengan karakteristik perangkat.

Pin GND sensor dihubungkan langsung ke pin GND ESP32 sebagai referensi tegangan bersama. Seluruh komponen dalam sistem, termasuk sensor, relay, dan ESP32, menggunakan *common ground* untuk memastikan kestabilan sistem. Penggunaan ground yang terpisah dapat menyebabkan pembacaan sensor menjadi tidak stabil dan berpotensi menimbulkan kesalahan pengukuran.

Pin AO atau SIG sensor menghasilkan sinyal analog yang nilainya berubah sesuai dengan kondisi kelembapan tanah. Pada kondisi tanah kering, nilai ADC yang terbaca cenderung tinggi, sedangkan pada kondisi tanah basah, nilai ADC akan menurun. Sinyal analog tersebut dihubungkan ke salah satu pin ADC pada ESP32, yaitu GPIO 34. Pin GPIO 34 termasuk dalam kelompok pin ADC yang aman digunakan pada ESP32, bersama dengan GPIO 32, GPIO 33, dan GPIO 35.

Dengan konfigurasi tersebut, koneksi sensor *capacitive soil moisture* ke ESP32 terdiri dari VCC yang dihubungkan ke 3V3, GND ke GND, dan AO ke GPIO 34. Konfigurasi ini memungkinkan pembacaan kelembapan tanah dilakukan secara akurat, stabil, dan sesuai dengan spesifikasi perangkat keras yang digunakan.

2.5 Sensor Passive Infrared Receiver (PIR)

Sensor Passive Infrared Receiver (PIR) merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pergerakan melalui perubahan radiasi inframerah yang dipancarkan oleh objek di sekitarnya. Sensor ini bekerja secara pasif, sehingga tidak memancarkan sinyal sendiri, melainkan hanya menerima radiasi inframerah yang berasal dari lingkungan.

Ketika terdapat objek yang bergerak, seperti manusia atau hewan, sensor PIR akan mengenali perubahan radiasi inframerah tersebut. Sensor ini mendeteksi gerakan berdasarkan perubahan panas yang dipancarkan oleh tubuh manusia atau hewan saat melintas di depan sensor. Karena konsumsi dayanya rendah dan memiliki jangkauan deteksi yang cukup baik, sensor PIR banyak dimanfaatkan pada sistem keamanan maupun sistem otomatisasi (Putra et al., 2024).

Pada penelitian ini, sensor PIR dimanfaatkan sebagai fitur keamanan tambahan untuk mendeteksi adanya pergerakan di sekitar area tanaman, kemudian mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Contoh Gambar seperti di bawah ini.



Gambar 2.3 Sensor Passive Infrared Receiver (PIR)
(Sumber : Google.com)

VCC = Catu daya sensor = 5V / 3V

OUT = Keluaran singal digital = GPIO ESP32

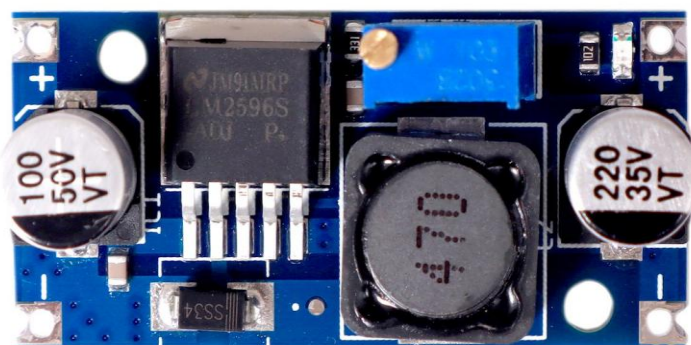
GND = Ground Sistem = GPIO ESP32

2.6 Modul DC-DC Step Down LM2596

LM2596 merupakan modul regulator tegangan tipe buck (step-down) yang digunakan untuk menurunkan tegangan DC dari sumber yang lebih tinggi menjadi tegangan DC yang lebih rendah. Modul ini banyak dimanfaatkan pada sistem embedded dan Internet of Things (IoT) karena mampu menghasilkan tegangan keluaran yang stabil dengan efisiensi yang lebih baik dibandingkan regulator linear.

Modul LM2596 bekerja menggunakan metode switching regulator, yaitu mengatur tegangan keluaran melalui proses pensaklaran berfrekuensi tinggi yang didukung oleh induktor, dioda, dan kapasitor. Cara kerja tersebut membuat LM2596 memiliki efisiensi yang tinggi, bahkan dapat mencapai lebih dari 80%, sehingga sesuai digunakan pada sistem yang memanfaatkan sumber daya seperti baterai atau aki.

Pada penelitian ini, modul LM2596 digunakan untuk menurunkan sekaligus menjaga kestabilan tegangan suplai ke setiap komponen. Selain membuat penggunaan daya menjadi lebih efisien, modul ini juga membantu melindungi komponen elektronik dari tegangan yang berlebihan. Dengan tegangan yang stabil, sistem monitoring dan pengendalian berbasis Internet of Things dapat bekerja lebih andal dan optimal (Kurnia et al., 2024).



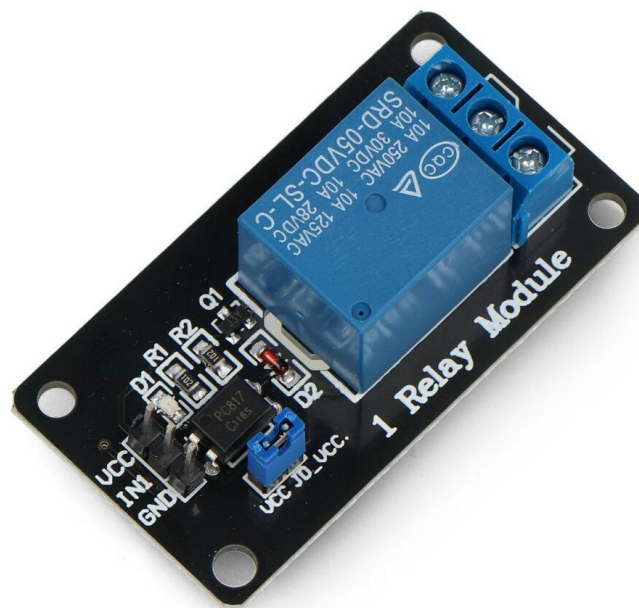
Gambar 2.4 Modul DC-DC Step Down LM2596
(Sumber : Google.com)

2.7 Relay

Relay 1 channel merupakan komponen elektromekanik yang berfungsi sebagai sakelar elektronik untuk mengendalikan beban bertegangan dan berarus besar menggunakan sinyal bertegangan rendah dari mikrokontroler. Relay ini terdiri dari kumparan (coil) dan kontak sakelar yang akan berubah posisi ketika kumparan diberi arus listrik.

Relay 1 channel memungkinkan mikrokontroler seperti ESP32 untuk mengontrol perangkat eksternal, seperti pompa air, yang membutuhkan tegangan lebih tinggi. Ketika ESP32 memberikan sinyal logika aktif ke relay, maka kontak relay akan menutup dan mengalirkan daya ke pompa air. Sebaliknya, ketika sinyal nonaktif diberikan, relay akan memutus aliran daya.

Penggunaan relay 1 channel pada sistem ini bertujuan untuk memastikan proses penyiraman tanaman dapat dilakukan secara otomatis dan aman tanpa membebani mikrokontroler secara langsung. Dengan adanya relay, sistem dapat mengendalikan beban berdaya tinggi secara tidak langsung, sehingga meningkatkan keandalan dan keselamatan kerja sistem irigasi otomatis berbasis Internet of Things (Utami et al., 2022).



Gambar 2.5 Relay Module 1 Channel 5V
(Sumber : Google.com)

2.8 State of The Art

Tabel 2.1 State of The Art

No..	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Monitoring Kelembapan Tanah dan Kontrol Irigasi Berbasis Aplikasi Mobile pada Tanaman Hortikultura	Rahmawati, D. & Nugraha, S. (2023)	Sama-sama menggunakan aplikasi sebagai media monitoring berbasis IoT	Sistem hanya melakukan monitoring dan penyiraman, tidak dilengkapi sensor keamanan
2	Sistem Keamanan Area Pertanian Berbasis IoT Menggunakan Sensor PIR dan Notifikasi Jarak Jauh	Putra, A., Wijaya, R., & Santoso, B. (2024)	Sama-sama menggunakan sensor PIR dan notifikasi berbasis IoT	Sistem fokus keamanan area, tidak terintegrasi dengan sistem penyiraman tanaman
3	Perancangan Sistem Monitoring dan Fertigasi Otomatis Tanaman Tomat Berbasis Internet of Things	Angga, R. (2026)	Sama-sama menerapkan teknologi IoT dalam bidang pertanian	Mengintegrasikan penyiraman otomatis, mode manual, serta fitur keamanan sensor PIR dalam satu sistem

BAB 3. METODE KEGIATAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai bulan Januari 2026 hingga Juni 2026. Rentang waktu tersebut mencakup seluruh tahapan penelitian, yang meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem dan alat, perakitan dan pemrograman alat, pengujian kinerja sistem, serta analisis data dan penyusunan laporan Tugas Akhir. Seluruh tahapan dilakukan secara bertahap dan sistematis untuk memastikan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan waktu yang terstruktur tersebut, setiap tahapan penelitian dapat dilaksanakan secara optimal sehingga target penyelesaian Tugas Akhir dapat tercapai sesuai jadwal yang telah ditentukan.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal peneliti yang berlokasi di desa Sumber Kemuning Tengah Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, tepatnya di lahan tanaman tomat milik warga desa. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki kondisi yang sesuai untuk penerapan dan pengujian sistem monitoring dan pengendalian penyiraman tanaman berbasis Internet of Things (IoT) secara langsung di lapangan. Kondisi lingkungan yang nyata memungkinkan sistem diuji dalam berbagai situasi sehingga kinerja alat dapat dievaluasi secara optimal.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Perangkat yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Uraian lengkap dari masing-masing kelompok disajikan pada tabel dibawah ini.

a. Perangkat Keras

Tabel 3.1 Perangkat keras

No	Nama Alat	Jumlah
1	ESP32 Dev Module WiFi	1 unit
2	Capacitive Soil Moisture Sensor v1.2	1 unit
3	Sensor PIR HC-SR501	1 unit
4	Relay Module 1 Channel	1 unit
5	Pompa Air DC 1000L/h	1 unit
6	Aki 12 V	1 unit
7	Step Down LM2596	1 unit

b. perangkat lunak

Tabel 3.2 Perangkat lunak

No	Nama Perangkat Lunak	Jumlah
1	Sistem Operasi Windows 11	1
2	Arduino IDE	1
3	Visual Studio Code	1
4	Firebase	1
5	Flutter	1

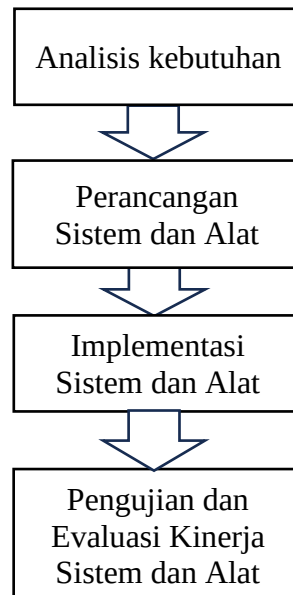
3.2.2 Bahan

Tabel 3.3 Bahan

No	Nama Bahan	Jumlah
1	Kabel Jumper	1 unit
2	Breadboard	1 unit
3	Selang Air Gulungan Irigasi	1 unit
4	Box Panel / Casing X7	1 unit
5	Kabel panjang ukuran 2 x 85 dan 0,85	1 unit
6	PCB	1 unit

3.3 Metodologi Penelitian

tahapan kegiatan yang dilakukan secara bertahap dan berurutan dalam pembuatan Sistem ini.



Gambar 3.1 Metode kegiatan
(Sumber : Dokumen Pribadi)

3.3.1 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam perancangan dan implementasi sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things. Analisis ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan penelitian. Kebutuhan sistem pada penelitian ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, kebutuhan perangkat keras, dan kebutuhan perangkat lunak.

Pada tahap ini, kebutuhan sistem akan dianalisis sebagai dasar dalam proses perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Analisis tersebut dilakukan untuk menentukan komponen, teknologi, serta fitur yang akan digunakan agar sesuai dengan tujuan penelitian. Seluruh kebutuhan yang telah diidentifikasi nantinya akan menjadi acuan dalam proses implementasi sistem.

3.3.2 Perancangan Sistem dan Alat

a. Perancangan Sistem

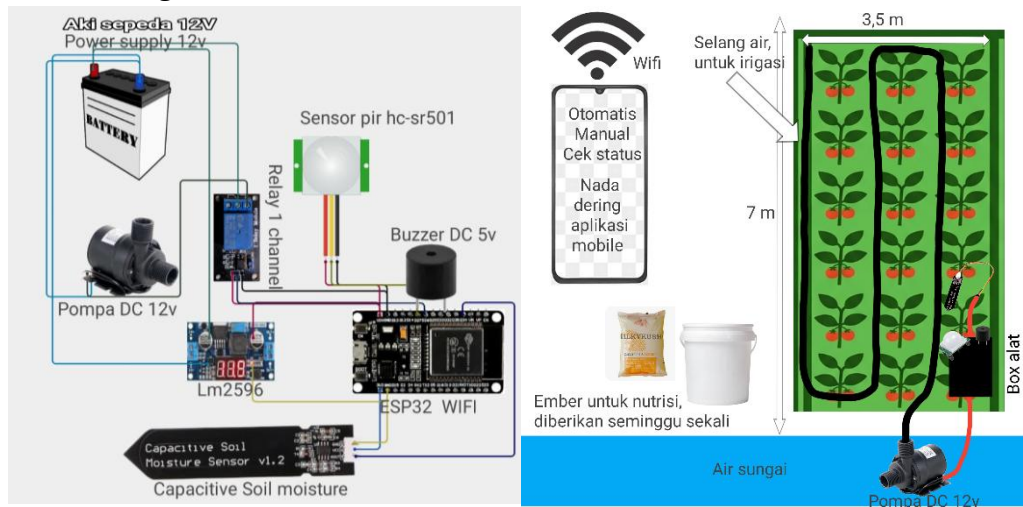
Proses dimulai ketika sistem dinyalakan dan ESP32 melakukan inisialisasi seluruh komponen, meliputi konfigurasi pin input dan output, inisialisasi sensor soil moisture, sensor Passive Infrared (PIR), modul relay, koneksi WiFi, serta komunikasi dengan server dan aplikasi mobile. Setelah proses inisialisasi berhasil, sistem masuk ke dalam loop utama dan berjalan secara berkelanjutan.

Pada setiap siklus loop, sistem terlebih dahulu membaca perintah yang dikirimkan dari aplikasi mobile untuk menentukan mode operasi, yaitu mode manual atau mode otomatis. Jika sistem berada pada mode manual, maka pengendalian pompa dilakukan sepenuhnya berdasarkan perintah pengguna melalui aplikasi mobile. Dalam mode ini, sensor kelembapan tanah tidak digunakan sebagai parameter pengambilan keputusan penyiraman. Namun, sistem tetap melakukan pembacaan sensor PIR untuk mendeteksi adanya pergerakan di area lahan. Apabila terdeteksi pergerakan, sistem akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile. Jika tidak ada pergerakan, sistem kembali ke loop utama.

Apabila sistem berada pada mode otomatis, ESP32 akan membaca nilai analog dari sensor soil moisture dan mengonversinya menjadi persentase kelembapan tanah melalui ADC. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan batas ambang yang telah ditentukan, yaitu 60% sebagai batas bawah dan 80% sebagai batas atas. Jika nilai kelembapan tanah kurang dari 60%, maka pompa air akan diaktifkan. Sebaliknya, jika kelembapan tanah mencapai atau melebihi 80%, maka pompa akan dimatikan. Pada rentang 60% hingga 79%, sistem mempertahankan kondisi pompa sebelumnya untuk menjaga kestabilan dan menghindari aktif-mati yang terlalu sering.

Setelah proses pengendalian pompa selesai, sistem kembali membaca sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan. Jika terdapat perintah untuk mematikan sistem dari aplikasi mobile, maka sistem akan menghentikan seluruh proses dan program berakhir. Jika tidak, sistem akan terus mengulangi proses tersebut secara kontinu. Dengan alur kerja tersebut, sistem mampu menjalankan monitoring, pengendalian penyiraman, serta notifikasi keamanan secara terintegrasi dan real-time.

b. Perancangan Alat



Gambar 3.2 Rancangan dan penempatan alat
(Sumber : Dokumen Pribadi)

Penjelasan :

1. Sumber daya utama sistem berasal dari baterai 12V yang digunakan untuk mencatu pompa air DC 12V. Karena ESP32 dan modul relay tidak dapat menerima tegangan 12V secara langsung, maka digunakan modul step-down LM2596 untuk menurunkan tegangan menjadi 5V agar aman dan stabil untuk mencatu ESP32 serta komponen kontrol lainnya.
2. ESP32 berfungsi sebagai pusat kendali sistem. Mikrokontroler ini bertugas membaca data dari sensor soil moisture dalam bentuk sinyal analog melalui pin ADC, membaca sinyal digital dari sensor PIR, memproses data sesuai logika program, serta mengendalikan relay untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa air. Selain itu, ESP32 juga menangani komunikasi data melalui jaringan WiFi untuk terhubung dengan aplikasi mobile.
3. Sensor capacitive soil moisture digunakan untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Sensor ini menghasilkan nilai analog yang kemudian dikonversi menjadi persentase kelembapan oleh ESP32. Pemilihan sensor tipe capacitive dilakukan karena lebih tahan terhadap korosi dan lebih stabil dibandingkan sensor resistif.
4. Sensor PIR HC-SR501 berfungsi untuk mendeteksi pergerakan berdasarkan radiasi infra merah dari tubuh makhluk hidup. Ketika terdeteksi adanya

- pergerakan, sensor akan mengirimkan sinyal digital ke ESP32 untuk selanjutnya diproses dan dikirim sebagai peringatan ke aplikasi mobile.
5. Modul relay satu kanal digunakan sebagai saklar elektronik yang memungkinkan ESP32 mengendalikan pompa air 12V. Relay bekerja dengan sistem Normally Open (NO), sehingga pompa akan aktif ketika relay menerima sinyal dari ESP32 dan akan mati ketika relay tidak aktif.
 6. Pompa air DC 12V berfungsi untuk mengalirkan air dari sungai menuju tanaman melalui selang irigasi . Pompa akan bekerja berdasarkan keputusan sistem, baik dalam mode otomatis maupun manual.

Arsitektur sistem menggambarkan penerapan alat pada lahan budidaya tomat, di mana seluruh rangkaian elektronik ditempatkan dalam box pelindung yang berisi ESP32, relay, dan modul step-down untuk menjaga komponen dari gangguan lingkungan.

Sensor soil moisture dipasang di area perakaran untuk memantau kelembapan tanah secara real-time sebagai dasar pengendalian penyiraman. Sensor PIR ditempatkan menghadap area lahan untuk mendeteksi pergerakan dan mengirim notifikasi keamanan ke pengguna melalui aplikasi mobile.

Pompa air menyalurkan air dari tandon ke tanaman. Pada mode otomatis, pompa aktif ketika kelembapan $<60\%$ dan berhenti saat $\geq 80\%$, sedangkan pada rentang 60–79% sistem mempertahankan kondisi sebelumnya untuk menjaga stabilitas.

Aplikasi mobile berfungsi sebagai antarmuka monitoring, kontrol mode operasi, serta penerimaan notifikasi nada dering secara real-time melalui koneksi internet. Selain digunakan untuk memantau kondisi lahan, aplikasi juga menampilkan nilai kelembapan tanah yang diperoleh dari sensor secara berkala. Seluruh komponen pada sistem saling terhubung sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat berjalan secara otomatis maupun manual. Penggunaan box pelindung membantu menjaga komponen elektronik agar tetap bekerja dengan baik saat digunakan di lingkungan budidaya.

c. Model matematis

Pengujian sensor kelembapan tanah dilakukan untuk mengetahui kinerja dan konsistensi pembacaan sensor dalam menampilkan nilai persentase kelembapan tanah pada sistem. Sensor capacitive soil moisture menghasilkan sinyal analog yang dibaca oleh modul Analog to Digital Converter (ADC) pada ESP32 dengan resolusi 12-bit, sehingga menghasilkan rentang nilai digital 0–4095. Nilai ADC tersebut kemudian dikonversi menjadi persentase kelembapan menggunakan persamaan kalibrasi berdasarkan kondisi tanah kering dan tanah basah. Rumus perhitungan ADC ke persentase:

$$M = \frac{ADC\ max - ADC\ baca}{ADC\ max - ADC\ min} \times 100\%$$

Pengujian dilakukan sebanyak 24 kali dalam satu hari dengan interval waktu tertentu untuk mengamati variasi pembacaan sensor terhadap perubahan kondisi tanah. Dari hasil pengujian tersebut, dicatat nilai kelembapan terendah yang merepresentasikan kondisi tanah paling kering serta nilai tertinggi yang merepresentasikan kondisi tanah paling basah. Nilai terendah dan tertinggi tersebut digunakan sebagai acuan dalam proses kalibrasi dan penentuan batas ambang (threshold) pengendalian sistem. Pengujian dilakukan pada kondisi tanah yang memiliki tingkat kelembapan yang berbeda-beda agar diperoleh data yang lebih bervariasi. Sebelum pengambilan data, sensor dipastikan telah terpasang dengan posisi yang sama pada setiap pengujian untuk menjaga konsistensi hasil pembacaan. Nilai yang ditampilkan sensor kemudian dibandingkan dengan kondisi tanah secara langsung sebagai acuan dalam proses kalibrasi. Data hasil pengujian dicatat pada setiap interval waktu yang telah ditentukan untuk memudahkan proses analisis. Berdasarkan data tersebut, diperoleh rentang nilai ADC yang digunakan sebagai dasar perhitungan persentase kelembapan tanah. Rentang nilai tersebut kemudian diterapkan pada program ESP32 agar sistem dapat membaca kondisi tanah dengan lebih akurat. Hasil kalibrasi juga digunakan untuk menentukan batas penyiraman otomatis yang diterapkan pada sistem. Dengan demikian, proses monitoring dan pengendalian penyiraman dapat berjalan sesuai dengan kondisi kelembapan tanah yang sebenarnya.

d. Gambaran Mockup Aplikasi Mobile

Tampilan Dashboard. Dashboard merupakan halaman utama aplikasi yang menampilkan informasi sistem secara real-time, meliputi persentase kelembapan tanah, status pompa (ON/OFF), mode operasi (manual/otomatis), serta status keamanan berdasarkan sensor PIR. Informasi disajikan dalam bentuk panel agar mudah dipahami dalam satu tampilan.

Tampilan Kontrol Mode Sistem. Halaman ini digunakan untuk memilih mode otomatis atau manual. Pada mode otomatis, pompa dikendalikan berdasarkan nilai kelembapan tanah. Pada mode manual, pengguna dapat menyalakan atau mematikan pompa secara langsung melalui aplikasi.

Tampilan Monitoring Kelembapan Tanah. Menampilkan nilai kelembapan tanah secara detail, termasuk batas bawah dan atas yang digunakan sistem, serta indikator kondisi tanah (kering, lembap, basah).

Tampilan Keamanan Lahan (PIR). Menunjukkan status deteksi pergerakan di area lahan. Jika terdeteksi gerakan, sistem akan memberikan notifikasi peringatan kepada pengguna.

Tampilan Status Sistem. Menampilkan informasi kondisi perangkat, seperti status koneksi internet dan koneksi ESP32, untuk memastikan sistem berjalan normal.

3.3.3 Implementasi Sistem dan alat

Implementasi sistem merupakan tahap realisasi dari perancangan perangkat keras dan perangkat lunak yang telah dilakukan sebelumnya. Sistem bekerja menggunakan koneksi internet melalui jaringan WiFi sehingga mikrokontroler ESP32 dapat berkomunikasi dengan aplikasi mobile secara real time melalui server. Setelah sistem dinyalakan, ESP32 melakukan inisialisasi seluruh komponen.

Pada proses utama, sistem membaca perintah yang dikirimkan dari aplikasi mobile untuk menentukan mode operasi, yaitu mode manual atau mode otomatis. Pada mode manual, pengendalian pompa air dilakukan langsung berdasarkan perintah pengguna melalui aplikasi mobile tanpa mempertimbangkan pembacaan sensor. Sebaliknya, pada mode otomatis sistem membaca data sensor kelembapan tanah, kemudian mengonversi nilai ADC menjadi persentase kelembapan tanah

sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pengendalian pompa air pada mode otomatis dilakukan menggunakan logika batas bawah dan batas atas. Pompa akan aktif ketika kelembapan tanah berada di bawah 60% dan akan nonaktif ketika kelembapan tanah mencapai atau melebihi 80%. Pada rentang 60% hingga 80%, sistem mempertahankan kondisi pompa sebelumnya untuk menjaga kestabilan kelembapan tanah. Selain itu, sistem juga membaca data dari sensor PIR untuk mendeteksi pergerakan di area lahan dan mengirimkan notifikasi keamanan ke pengguna melalui aplikasi mobile.

Secara keseluruhan, sistem berjalan secara berkelanjutan dalam loop utama untuk melakukan monitoring kelembapan tanah, pengendalian pompa air secara otomatis maupun manual, serta pengiriman notifikasi keamanan secara real time melalui aplikasi mobile (Kurnia et al., 2024).

3.3.4 Pengujian Dan Evaluasi Kinerja Sistem dan Alat

Rencana uji coba sistem dan Alat dilakukan untuk mengetahui kinerja dan keandalan sistem dan Alat yang telah dirancang. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem dapat berfungsi sesuai dengan perancangannya serta sistem mampu bekerja secara terintegrasi baik pada mode otomatis maupun mode manual. Pengujian dilakukan secara bertahap mulai dari pengujian masing-masing komponen hingga pengujian sistem secara keseluruhan. Setiap hasil pengujian dicatat dan dianalisis untuk mengetahui apakah sistem telah bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, kestabilan komunikasi data antara ESP32 dan aplikasi mobile juga menjadi salah satu aspek yang diuji. Hasil dari seluruh pengujian tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja sistem secara keseluruhan.

a. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan dengan menjalankan sistem selama periode tertentu yaitu 4 hari per 1 jam. Parameter yang diamati meliputi kestabilan pembacaan sensor, keberhasilan pengendalian pompa, serta keandalan notifikasi keamanan. Tingkat keberhasilan sistem dihitung berdasarkan persentase keberhasilan seluruh fungsi utama sistem. Sistem dinyatakan layak apabila tingkat keberhasilan keseluruhan mencapai minimal 90%.

b. Evaluasi Kinerja Sistem dan Alat

Evaluasi kinerja sistem dilakukan untuk menilai kemampuan sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things (IoT) dalam bekerja sesuai dengan perancangan. Evaluasi dilakukan berdasarkan hasil pengujian pada sensor, mikrokontroler, aktuator, serta aplikasi mobile.

3.4 Jadwal pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi dari perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan perakitan perangkat keras, pemrograman sistem, serta integrasi seluruh komponen agar sistem dapat bekerja sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Pelaksanaan penelitian ini dibagi menjadi beberapa langkah utama, yaitu seperti tabel di bawah.

Tabel 3 4 Jadwal Pelaksanaan

No.	Jadwal Pelaksanaan	Bulan Ke					
		1	2	3	4	5	6
1.	Analisis Kebutuhan	■	■				
2.	Perancangan Sistem dan Alat		■	■			
3.	Implementasi Sistem dan Alat			■	■	■	
4.	Pengujian Dan Evaluasi Kinerja Sistem dan Alat				■	■	■

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis kebutuhan

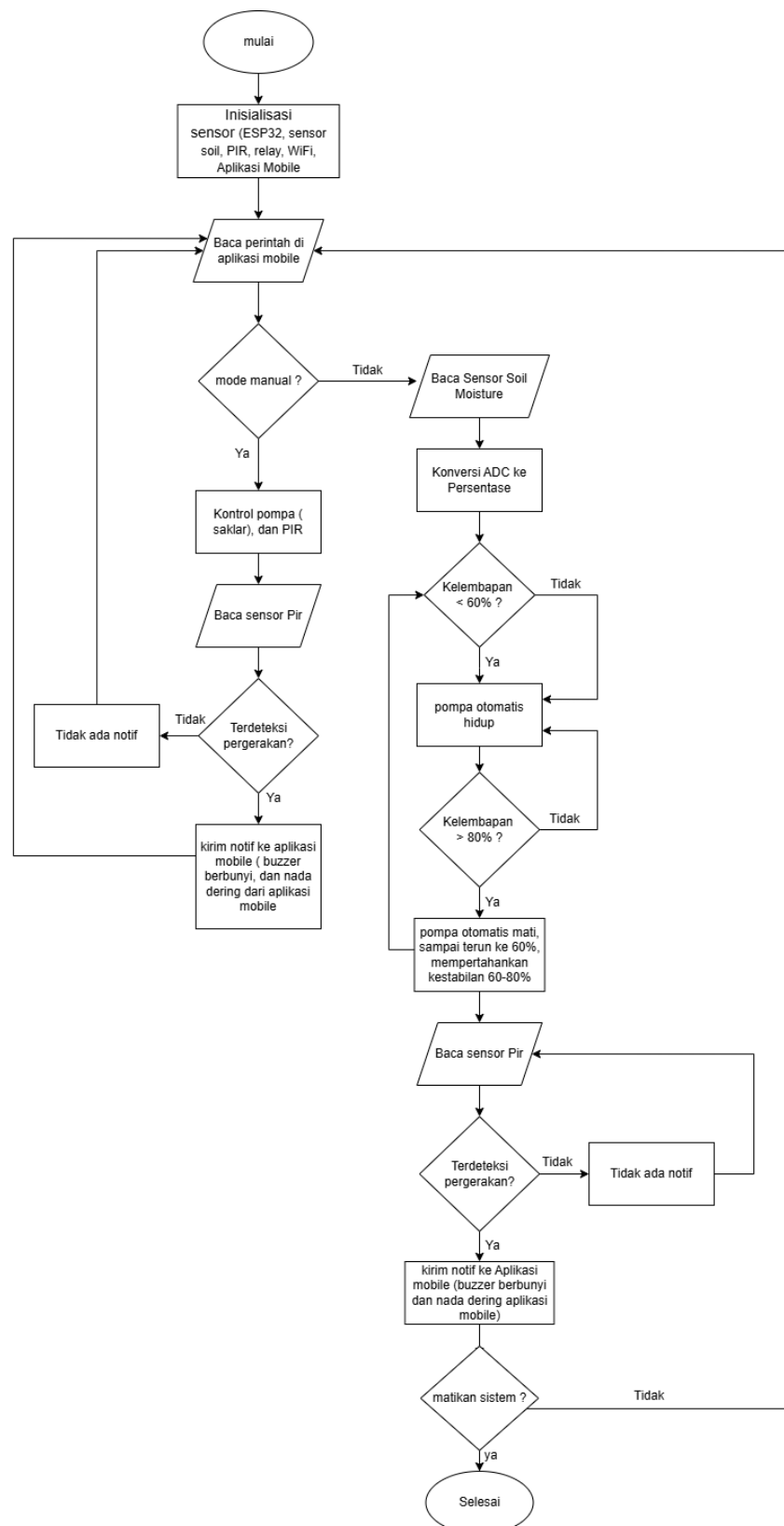
Hasil analisis kebutuhan menunjukkan bahwa sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis *Internet of Things* (IoT) telah memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan pada tahap analisis. Sistem mampu melakukan monitoring kelembapan tanah, mengendalikan pompa secara otomatis maupun manual, serta mengirimkan data ke Firebase secara *real-time*. Selain itu, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dapat terintegrasi dengan baik sehingga sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian.

4.2 Perancangan Sistem dan Alat

4.2.1 Perancangan Sistem

Proses dimulai saat sistem dinyalakan, sistem terlebih dahulu membaca mode operasi yang dipilih melalui aplikasi mobile, yaitu mode manual atau mode otomatis. Pada mode manual, pompa dikendalikan langsung oleh pengguna melalui aplikasi, sedangkan sensor kelembapan tanah tidak digunakan sebagai acuan penyiraman. Meskipun demikian, sensor PIR tetap aktif untuk mendeteksi adanya pergerakan di sekitar area tanaman dan mengirimkan notifikasi apabila terdapat objek yang terdeteksi.

Pada mode otomatis, ESP32 membaca nilai kelembapan tanah dari sensor soil moisture, kemudian mengubahnya menjadi persentase kelembapan. Nilai tersebut dibandingkan dengan batas ambang yang telah ditentukan, yaitu 60% sebagai batas bawah dan 80% sebagai batas atas. Jika kelembapan kurang dari 60%, pompa akan menyala. Selama kelembapan masih berada pada rentang 60% hingga sebelum mencapai 80%, pompa tetap menyala apabila sebelumnya sudah aktif. Setelah kelembapan mencapai atau melebihi 80%, pompa akan dimatikan. Selanjutnya, selama nilai kelembapan berada pada rentang 60% hingga 80%, pompa akan tetap mati hingga kelembapan kembali turun di bawah 60%. Mekanisme ini digunakan untuk menjaga kestabilan kelembapan tanah dan mencegah pompa sering menyala dan mati. Setelah proses pengendalian selesai, sistem kembali memantau sensor PIR dan mengulangi seluruh proses selama sistem masih aktif.



Gambar 4.1 Flowchart
(Sumber : Dokumen Pribadi)

4.2.2 Perancangan Alat

Hasil perancangan menunjukkan bahwa sistem menggunakan baterai 12V sebagai sumber daya utama untuk mengoperasikan pompa air DC 12V. Agar ESP32 dan modul relay dapat bekerja dengan aman, tegangan dari baterai diturunkan menjadi 5V menggunakan modul LM2596. Tegangan keluaran yang stabil membuat seluruh rangkaian kontrol dapat bekerja dengan baik selama sistem beroperasi.

ESP32 digunakan sebagai pusat kendali yang menghubungkan seluruh komponen pada sistem. Mikrokontroler ini membaca data dari sensor soil moisture dan sensor PIR, kemudian memproses data tersebut sesuai program yang telah dibuat. Selain mengendalikan relay untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pompa.

Sensor capacitive soil moisture dipasang pada media tanam untuk mengukur tingkat kelembapan tanah. Data yang diperoleh berupa nilai analog, kemudian diolah oleh ESP32 menjadi persentase kelembapan. Sensor ini dipilih karena lebih tahan terhadap korosi sehingga hasil pembacaannya lebih stabil. Sensor PIR HC-SR501 digunakan sebagai fitur keamanan pada sistem. Sensor ini mendeteksi adanya pergerakan di sekitar area tanaman dan mengirimkan sinyal digital ke ESP32. Selanjutnya, ESP32 mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile sehingga pengguna dapat mengetahui apabila terdapat aktivitas di sekitar lahan. Modul relay satu kanal digunakan sebagai penghubung antara ESP32 dan pompa air 12V.

Relay bekerja sebagai saklar elektronik yang menerima perintah dari ESP32 untuk menghidupkan atau mematikan pompa sesuai mode operasi dan kondisi kelembapan tanah. Pompa air DC 12V digunakan untuk mengalirkan air dari sumber air menuju tanaman melalui selang irigasi. Pompa akan bekerja secara otomatis berdasarkan nilai kelembapan tanah atau dapat dikendalikan secara manual melalui aplikasi mobile sesuai kebutuhan pengguna. Berikut adalah hasil dari Rangkaian Alat yang telah dibuat:



Gambar 4.2 Rancangan Alat
(Sumber : dokumen Pribadi)

Tabel 4.1 Sambungan komponen

No	Komponen	Pin Komponen	Sambungan ke ESP32 / Sumber Daya
1	Sensor Soil Moisture	VCC	3.3V ESP32
		GND	GND ESP32
		AO	GPIO 34
2	Sensor PIR	VCC	5V
		GND	GND ESP32
		OUT	GPIO 27
3	Relay 1 Channel	VCC	5V
		GND	GND ESP32
		IN	GPIO 26
4	Buzzer	Positif (+)	GPIO 25

No	Komponen	Pin Komponen	Sambungan ke ESP32 / Sumber Daya
5	Pompa Air DC 12V	Negatif (-)	GND ESP32
		Positif (+)	NO Relay
6	Aki 12V	Negatif (-)	Negatif Aki
		Positif (+)	COM Relay dan Input LM2596
7	Modul LM2596	Negatif (-)	GND Sistem
		IN+	Positif Aki 12V
		IN-	Negatif Aki
		OUT+	VIN / 5V ESP32
		OUT-	GND ESP32

Tabel 4.2 Konfigurasi Parameter Sistem

Parameter	Nilai	Keterangan
Soil Dry	2400	Nilai ADC tanah kering
Soil Wet	1100	Nilai ADC tanah basah
Minimum Moisture	60%	Batas pompa menyala
Maximum Moisture	80%	Batas pompa mati

Nilai ADC 1100 dianggap sebagai kondisi tanah basah karena saat pengujian sensor menunjukkan angka tersebut muncul ketika tanah masih banyak air, sehingga hambatan sensor menjadi rendah dan pembacaan ADC ikut turun. Sebaliknya, nilai ADC 2400 muncul ketika tanah dalam kondisi kering, di mana hambatan sensor meningkat sehingga nilai pembacaan ADC menjadi lebih tinggi. Dari hasil ini terlihat bahwa nilai ADC berbanding terbalik dengan tingkat kelembapan tanah, dan kemudian dijadikan acuan untuk kalibrasi persentase kelembapan.

Batas kelembapan 60%–80% dipakai karena dianggap sebagai rentang yang aman dan ideal untuk tanaman tomat. Sistem akan menyalakan pompa saat kelembapan turun di bawah 60% agar tanah tidak terlalu kering, dan akan mematikannya ketika mencapai 80% supaya tidak terlalu basah. Dengan cara ini, penyiraman bisa berjalan otomatis sesuai kebutuhan tanaman tanpa berlebihan.

4.3 Implementasi sistem dan alat

4.3.1 Implementasi Sistem

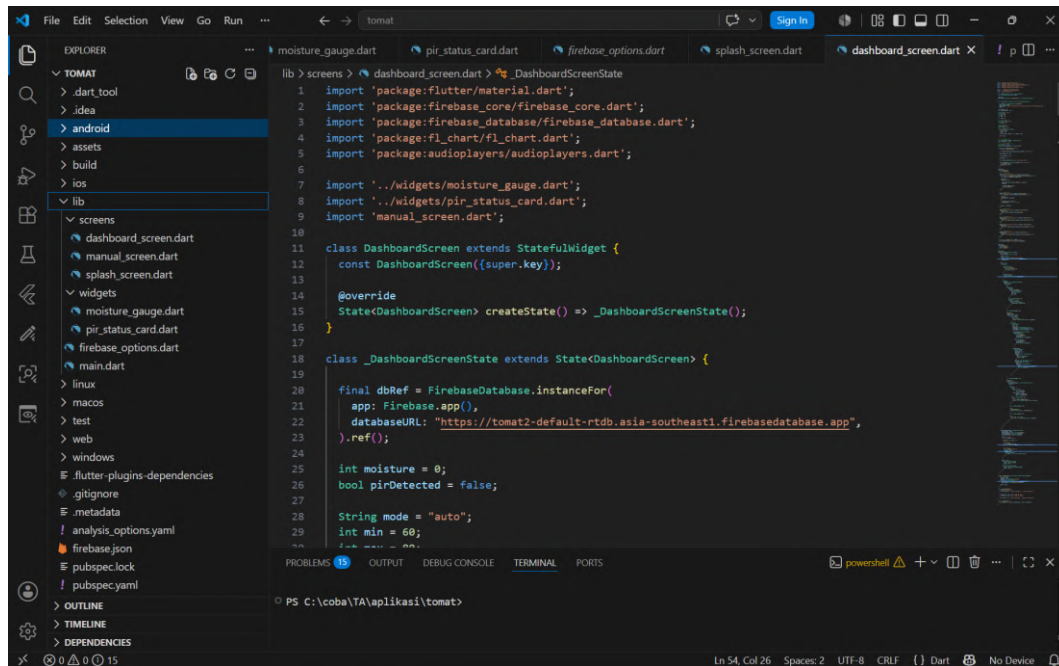
Implementasi sistem dilakukan dengan menghubungkan seluruh perangkat keras dan perangkat lunak sehingga dapat bekerja sebagai satu kesatuan. Sistem terdiri dari ESP32 sebagai pengendali utama, sensor capacitive soil moisture, sensor PIR, modul relay, Firebase, dan aplikasi mobile. Setelah seluruh komponen terhubung, sistem dapat membaca data sensor, mengendalikan pompa air, serta mengirimkan data ke aplikasi mobile secara real-time.

Hasil implementasi menunjukkan bahwa sensor soil moisture dapat membaca kelembapan tanah dengan baik. Nilai yang dibaca sensor dikirim ke ESP32 untuk diolah menjadi persentase kelembapan berdasarkan hasil kalibrasi, kemudian dikirim ke Firebase agar dapat ditampilkan pada aplikasi mobile. Selain menampilkan nilai kelembapan tanah, aplikasi juga menampilkan status pompa, pilihan mode manual dan otomatis, serta notifikasi ketika sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan.

Pada implementasi ini diterapkan metode hysteresis control dengan dua nilai ambang, yaitu 60% sebagai batas untuk menyalakan pompa dan 80% sebagai batas untuk mematikan pompa. Ketika kelembapan tanah kurang dari 60%, pompa akan menyala dan tetap bekerja hingga kelembapan mencapai atau melebihi 80%. Setelah pompa mati, pompa tidak akan langsung menyala kembali meskipun kelembapan turun menjadi 79%, 75%, atau 70%. Pompa baru akan aktif kembali apabila kelembapan turun di bawah 60%. Penerapan metode ini membuat kelembapan tanah tetap berada pada rentang yang diinginkan sekaligus mencegah pompa sering menyala dan mati akibat perubahan nilai kelembapan yang kecil.

Selain mengendalikan penyiraman, sistem juga menerapkan sensor PIR sebagai fitur keamanan. Ketika sensor mendeteksi adanya pergerakan di sekitar area tanaman, ESP32 akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi mobile melalui Firebase. Dengan demikian, pengguna dapat memantau kondisi kelembapan tanah, mengendalikan pompa, dan menerima informasi adanya aktivitas di sekitar tanaman melalui satu aplikasi secara real-time.

a. kode flutter



Gambar 4.3 Kode Flutter di vs code
(Sumber : dokumen Pribadi)

Gambar 4.3 menunjukkan implementasi halaman Dashboard pada aplikasi mobile yang dikembangkan menggunakan framework Flutter. Dashboard merupakan halaman utama yang pertama kali ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam aplikasi. Halaman ini berfungsi sebagai pusat monitoring untuk menampilkan informasi kondisi sistem secara real-time, sehingga pengguna dapat memantau keadaan tanaman tanpa harus berada di lokasi.

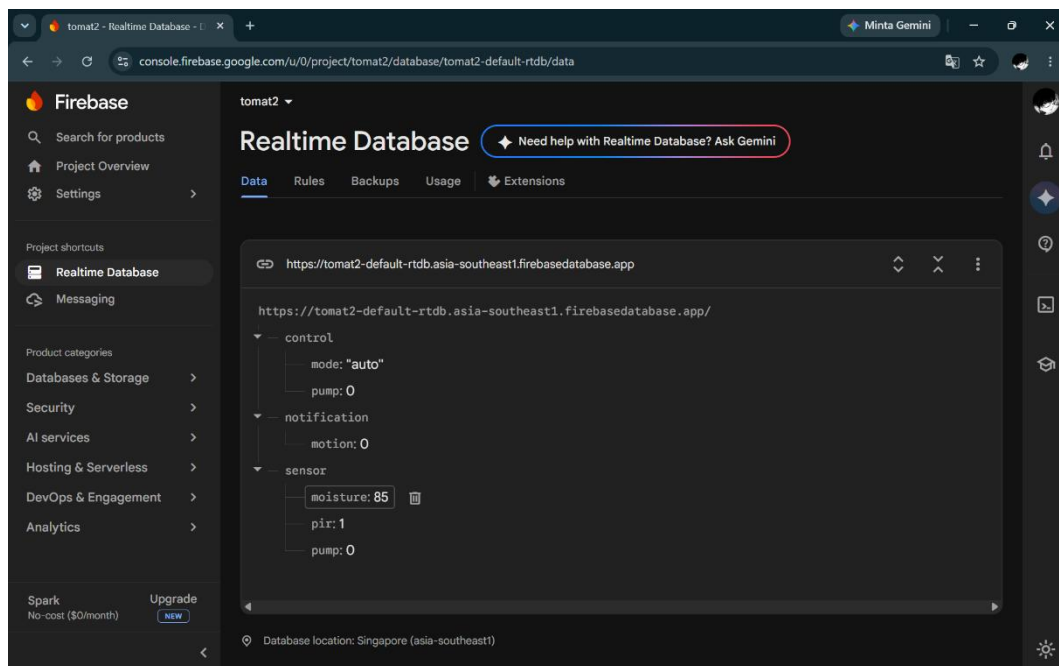
Pada implementasinya, halaman dashboard dihubungkan dengan Firebase Realtime Database sebagai media pertukaran data antara aplikasi dan ESP32. Data yang dikirim oleh ESP32, seperti nilai kelembapan tanah, status pompa, dan status sensor PIR, akan diterima oleh aplikasi dan ditampilkan secara otomatis pada dashboard. Dengan adanya koneksi ini, informasi yang ditampilkan pada aplikasi akan selalu mengikuti kondisi terbaru dari sistem.

Selain menampilkan data monitoring, dashboard juga menyediakan beberapa komponen antarmuka untuk memudahkan pengguna dalam mengakses informasi. Persentase kelembapan tanah ditampilkan dalam bentuk gauge sehingga lebih mudah dipahami. Status pompa ditampilkan untuk menunjukkan apakah pompa

sedang menyala atau mati, sedangkan status sensor PIR digunakan untuk memberikan informasi apabila terdapat pergerakan di sekitar area tanaman. Tampilan ini dirancang agar pengguna dapat mengetahui kondisi sistem dengan cepat.

Pada file `dashboard_screen.dart`, seluruh data yang diterima dari Firebase diolah dan ditampilkan ke dalam antarmuka aplikasi. File ini juga menghubungkan beberapa widget, seperti `moisture_gauge.dart` untuk menampilkan kelembapan tanah dan `pir_status_card.dart` untuk menampilkan status sensor PIR. Selain itu, dashboard menyediakan tombol untuk berpindah ke halaman Manual Control, sehingga pengguna dapat mengendalikan pompa secara manual apabila diperlukan.

b. Firebase



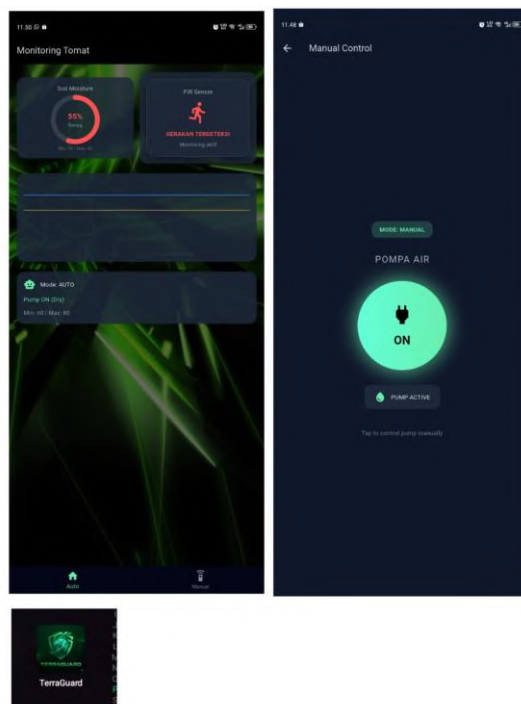
Gambar 4.4 Realtime Database
(Sumber : dokumen Pribadi)

Gambar 4.4 menunjukkan implementasi Firebase Realtime Database yang digunakan sebagai media komunikasi antara ESP32 dan aplikasi mobile. Firebase berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sekaligus sebagai penghubung agar data dari ESP32 dapat ditampilkan pada aplikasi secara real-time. Setiap perubahan data yang dikirim oleh ESP32 akan langsung diperbarui di Firebase, sehingga aplikasi dapat menampilkan informasi terbaru tanpa perlu

melakukan penyegaran (refresh) secara manual.

Pada implementasi ini, data disusun ke dalam beberapa node sesuai dengan fungsinya. Node control digunakan untuk menyimpan data pengendalian sistem, seperti mode operasi (manual atau auto) dan status pompa. Node sensor digunakan untuk menyimpan data hasil pembacaan sensor yang dikirim oleh ESP32. Data yang tersimpan meliputi nilai kelembapan tanah (moisture), status sensor PIR (pir), dan status pompa (pump). Informasi ini akan dibaca oleh aplikasi mobile sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara langsung. Sebagai contoh pada Gambar 4.4, nilai moisture sebesar 85% menunjukkan bahwa kelembapan tanah berada di atas batas atas yang telah ditentukan, sehingga pompa berada dalam kondisi mati (pump = 0).

Selain itu, terdapat node notification yang digunakan untuk menyimpan status deteksi pergerakan dari sensor PIR. Ketika sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan di sekitar area tanaman, ESP32 akan mengubah nilai pada node tersebut. Perubahan data ini kemudian diterima oleh aplikasi mobile dan ditampilkan sebagai notifikasi kepada pengguna. Hasil Aplikasi :



Gambar 4 5 Tampilan Aplikasi mobile
(Sumber : dokumen Pribadi)

c. Penjelasan Kode Arduino

Pada bagian awal program dilakukan pemanggilan library yang dibutuhkan, yaitu `WiFi.h` untuk menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi, `Firebase_ESP_Client.h` untuk komunikasi dengan Firebase Realtime Database, dan `esp_task_wdt.h` untuk mengaktifkan *Watchdog Timer*. Selain itu, ditentukan juga konfigurasi Wi-Fi dan Firebase yang digunakan oleh sistem.

```
1) include <WiFi.h>
2) include <Firebase_ESP_Client.h>
3) include <esp_task_wdt.h>
4) define WIFI_SSID "Angga"
5) define WIFI_PASSWORD "upinipinupin"
6) define DATABASE_URL https://tomat2-default-
   rtdb.asia-southeast1.firebaseio.com
7) define DATABASE_SECRET "....."
```

Program menggunakan nilai ADC sebesar 2400 sebagai kondisi tanah kering (*Soil Dry*) dan 1100 sebagai kondisi tanah basah (*Soil Wet*). Nilai ADC kemudian dikonversi menjadi persentase kelembapan menggunakan fungsi `map()`.

```
1) #define SOIL_DRY 2400
2) #define SOIL_WET 1100
3) int soilRaw = analogRead(SOIL_PIN);
4) int moisture = map(
5)   soilRaw,
6)   SOIL_DRY,
7)   SOIL_WET,
8)   0,
9)   100);
10) moisture = constrain(moisture, 0, 100);
```

Program akan menghubungkan ESP32 ke jaringan Wi-Fi dan Firebase. Apabila koneksi terputus, sistem akan melakukan koneksi ulang secara otomatis.

```
1) void connectWiFi() {
2)   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
```

```

3)    return;
4)    }
5)    WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
6) }
7) Firebase.begin(&config, &auth);
8) Firebase.reconnectWiFi(true);

```

Sensor PIR menggunakan mekanisme *interrupt* sehingga ESP32 dapat langsung merespons ketika terdapat gerakan tanpa harus menunggu proses pembacaan secara terus-menerus.

```

1) attachInterrupt(
2)    digitalPinToInterrupt(PIR_PIN),
3)    pirISR,
4)    RISING
5) );
6) void IRAM_ATTR pirISR() {
7)    if (millis() - lastInterrupt > 200) {
8)        pirFlag = true;
9)        lastInterrupt = millis();
10)    }
11) }

```

Pengendalian pompa menggunakan metode histeresis. Pompa akan menyala apabila kelembapan di bawah 60% dan akan mati apabila kelembapan telah melebihi 80%.

```

1) if (moisture < minMoist) {
2)    pumpState = 1;
3) } else if (moisture > maxMoist) {
4)    pumpState = 0;
5) }

```

Data kelembapan tanah, status PIR, dan status pompa dikirim ke Firebase secara berkala sehingga dapat dipantau secara *real-time*.

```

1) FirebaseJson json;

```

```

2) json.set("moisture", moisture);
3) json.set("pir", pirState);
4) json.set("pump", pumpState);
5) sendData(json);

```

Ketika koneksi internet terputus, sistem tetap menjalankan penyiraman secara otomatis berdasarkan nilai kelembapan tanah yang dibaca oleh sensor.

```

1) if (offlineMode) {
2)     if (moisture < minMoist) {
3)         pumpState = 1;
4)     } else if (moisture > maxMoist) {
5)         pumpState = 0;
6)     }
7) }

```

Program menggunakan Watchdog Timer (WDT) untuk menjaga kestabilan sistem. Apabila program mengalami *hang* atau tidak merespons dalam waktu 10 detik, ESP32 akan melakukan *restart* secara otomatis. Selama program berjalan normal, Watchdog Timer akan terus di-reset pada setiap perulangan loop().

```

1) esp_task_wdt_config_t wdt_config = {
2)     .timeout_ms = 10000,
3)     .idle_core_mask = (1 << portNUM_PROCESSORS) - 1,
4)     .trigger_panic = true
5) };
6) esp_task_wdt_init(&wdt_config);
7) esp_task_wdt_add(NULL);

```

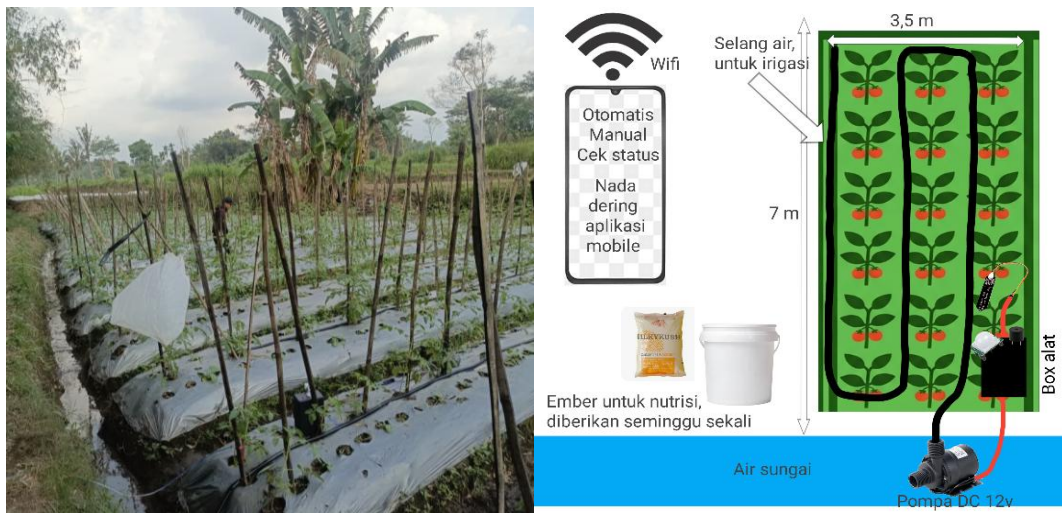
Pada setiap perulangan program dilakukan *reset* terhadap Watchdog Timer agar sistem tidak melakukan *restart* selama program berjalan normal.

```

1) void loop() {
2)     esp_task_wdt_reset();
3)     // Program utama
4) }
5)

```

4.3.2 Implementasi Alat



Gambar 4.6 Kondisi lahan dan penempatan alat
(Sumber : dokumen Pribadi)

Gambar 4.6 menunjukkan hasil implementasi alat yang telah dipasang pada lahan tanaman tomat. Sistem dibangun pada lahan yang diimplementasikan berukuran 3,5 meter $\times$ 7 meter dengan sumber air yang berasal dari sungai di sekitar lokasi. Air dialirkan menggunakan pompa DC 12V melalui selang irigasi menuju tanaman sehingga proses penyiraman dapat dilakukan secara otomatis maupun manual sesuai mode yang dipilih.

Seluruh komponen elektronik, seperti ESP32, modul relay, LM2596, dan rangkaian pendukung lainnya ditempatkan di dalam box alat untuk melindungi komponen dari panas, hujan, maupun debu selama digunakan di lahan. Sensor capacitive soil moisture dipasang pada media tanam untuk mengukur kelembapan tanah, sedangkan sensor PIR dipasang di sekitar area tanaman untuk mendeteksi adanya pergerakan. Data yang diperoleh dari kedua sensor kemudian diproses oleh ESP32 sebelum dikirim ke aplikasi mobile melalui jaringan WiFi.

Pada implementasinya, aplikasi mobile digunakan sebagai media monitoring dan pengendalian sistem. Pengguna dapat melihat nilai kelembapan tanah, mengetahui status pompa, memilih mode otomatis atau manual, serta menerima notifikasi ketika sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan di sekitar area tanaman. Seluruh informasi ditampilkan secara real-time sehingga kondisi lahan dapat dipantau dari jarak jauh.

Selain itu, sistem fertigasi juga dilengkapi dengan wadah nutrisi yang digunakan untuk pemberian pupuk cair. Pada penelitian ini, pupuk yang digunakan adalah Pupuk NPK Phonska yang telah dilarutkan ke dalam air di dalam ember. Larutan nutrisi diberikan satu kali setiap minggu karena kandungan unsur hara yang lengkap, yaitu nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K), sehingga mampu mendukung pertumbuhan vegetatif, perkembangan akar, serta pembentukan bunga dan buah tanaman tomat. Setelah dilarutkan, larutan nutrisi dialirkan bersama air melalui pompa dan selang irigasi menuju tanaman. Penggunaan pupuk NPK Phonska dipilih karena pemberiannya lebih praktis dan rutin setiap minggu, sedangkan pupuk urea umumnya hanya berfungsi sebagai sumber nitrogen sehingga lebih sering digunakan sebagai pupuk susulan dengan interval yang lebih jarang, sekitar dua minggu sekali, tergantung kebutuhan tanaman.



Gambar 4.7 pupuk urea dan NPK phonska
(Sumber : dokumen Pribadi)

Sistem ini hanya menggunakan satu pompa untuk mengalirkan air maupun larutan nutrisi. Penggunaan satu pompa dipilih karena lebih sederhana, hemat biaya,

serta lebih mudah dalam proses perancangan dan perawatan sistem. Selain itu, pada saat pemberian pupuk, larutan nutrisi sudah dicampurkan terlebih dahulu ke dalam wadah air sehingga tidak diperlukan pompa terpisah untuk mengalirkan pupuk. Dengan cara tersebut, satu pompa sudah mampu mendistribusikan air maupun larutan nutrisi ke tanaman sesuai jadwal penyiraman dan pemupukan.

4.4 Pengujian Dan Evaluasi kinerja Sistem Dan Alat

Pengujian dan evaluasi kinerja sistem dan alat dilakukan untuk mengetahui kinerja sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things (IoT) yang telah dirancang. Pengujian dilakukan secara langsung di lahan tanaman tomat untuk memastikan seluruh komponen dapat bekerja dengan baik sesuai fungsi yang telah direncanakan.

Pengujian sistem dilaksanakan selama 4 hari dengan durasi pengujian selama 1 jam setiap harinya. Waktu pengujian dilakukan secara fleksibel menyesuaikan kondisi di lahan pertanian. Selama proses pengujian, sistem diuji dalam kondisi nyata untuk mengetahui kemampuan sensor soil moisture dalam membaca kelembapan tanah, kemampuan relay dalam mengendalikan pompa air, serta kemampuan sensor PIR dalam mendeteksi pergerakan di area lahan. Pada proses pengujian, sensor soil moisture diletakkan pada media tanah tanaman tomat untuk membaca nilai kelembapan tanah secara real-time. Data hasil pembacaan sensor kemudian dikirimkan ke Firebase dan ditampilkan pada aplikasi monitoring. Sistem akan mengaktifkan pompa air secara otomatis ketika nilai kelembapan tanah berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan, yaitu 60%. Sebaliknya, pompa akan mati secara otomatis ketika kelembapan tanah telah mencapai lebih dari 80%.

Selain pengujian sistem otomatis, dilakukan juga pengujian mode manual melalui aplikasi mobile. Pengguna dapat menyalakan dan mematikan pompa air secara langsung melalui aplikasi untuk memastikan sistem kontrol manual berjalan dengan baik. Pengujian sensor PIR dilakukan dengan memberikan gerakan di sekitar area lahan untuk mengetahui kemampuan sensor dalam mendeteksi pergerakan. Ketika sensor PIR mendeteksi gerakan, sistem akan mengaktifkan buzzer dan mengirimkan notifikasi ke aplikasi monitoring secara real-time. Pengujian dilakukan dengan beberapa variasi jarak dan arah pergerakan.

4.4.1 Pengujian Sensor capacitive soil moisture

Tabel 4.3 Pengujian sensor capacitive soil moisture

Tanggal pengujian	Waktu Pengujian	Kelembapan Awal	Kondisi Pompa	Kelembapan Akhir	Kondisi Akhir pompa	Data Mentah Sebelum Dan sesudah
21/05/26	16:09 - 17:04	45%	ON	98%	OFF	1815 – 1126
22/05/26	10:34 - 11:29	23%	ON	78%	OFF	2101 – 1386
23/05/26	13:40 - 14:38	24%	ON	92%	OFF	2088 – 1204
24/05/26	13:30 - 14:40	57%	ON	100%	OFF	1659 – 1100

Penjelasan Tabel 4.3 Contoh tanggal 21/05/2026 pukul 16:09–17:04, hasil pembacaan awal sensor menunjukkan kelembapan tanah sebesar 45%, sehingga berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan, yaitu 60%. Oleh karena itu, sistem mengaktifkan pompa (ON) untuk melakukan penyiraman. Setelah proses penyiraman selesai, kelembapan tanah meningkat menjadi 98%, sehingga pompa berhenti bekerja. Nilai ADC sensor juga mengalami perubahan dari 1815 menjadi 1126, yang menunjukkan bahwa kondisi tanah berubah dari lebih kering menjadi lebih basah.

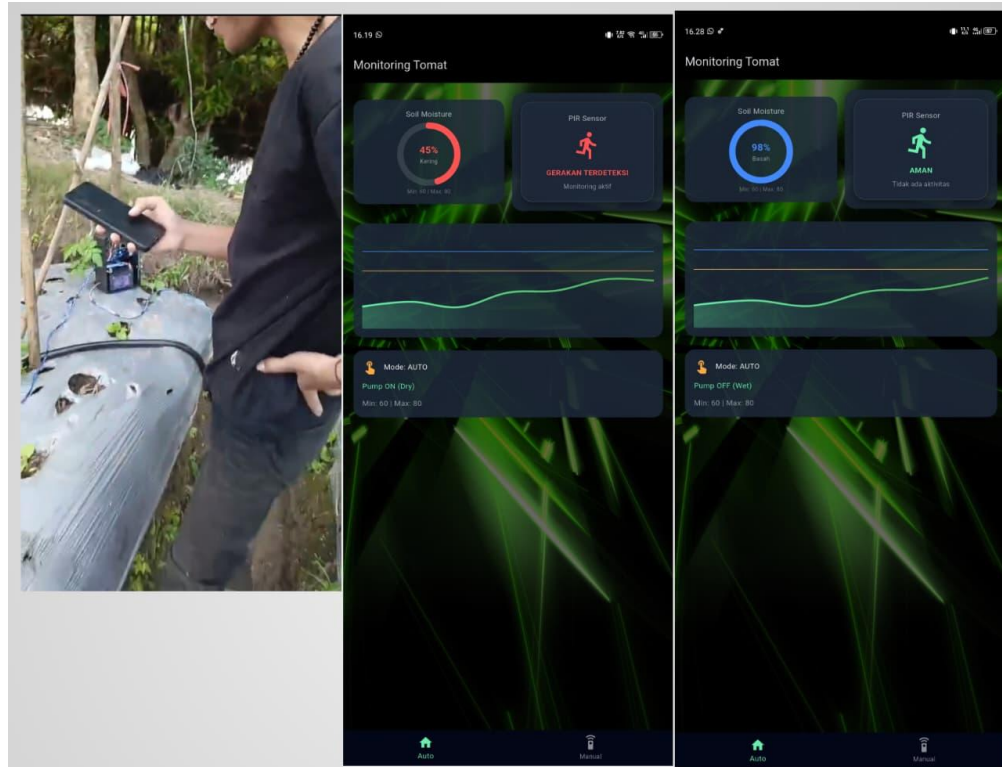
$$M = \frac{ADC_{max} - ADC_{baca}}{ADC_{max} - ADC_{min}} \times 100\%$$

dengan:

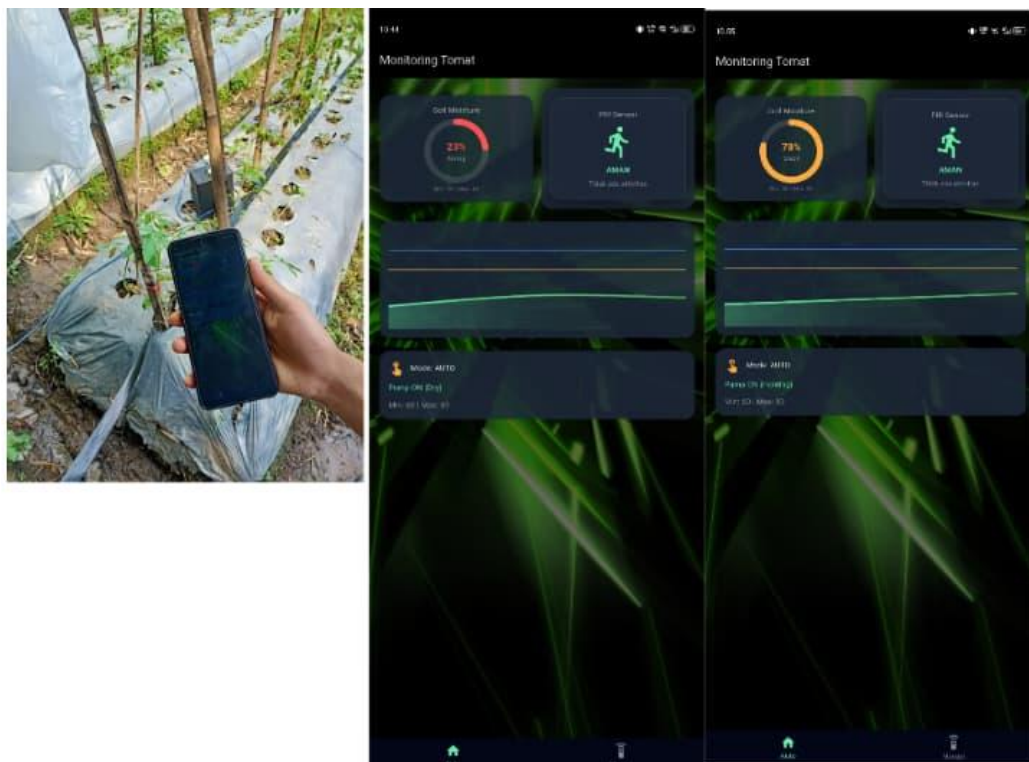
- ADC_{max} = 2400 (nilai ADC tanah kering),
- ADC_{min} = 1100 (nilai ADC tanah basah),
- ADC_{baca} = nilai ADC yang dibaca sensor.

Sebagai contoh tabel 4.3 tanggal 21/5/26 , pada nilai ADC awal 1815 diperoleh:

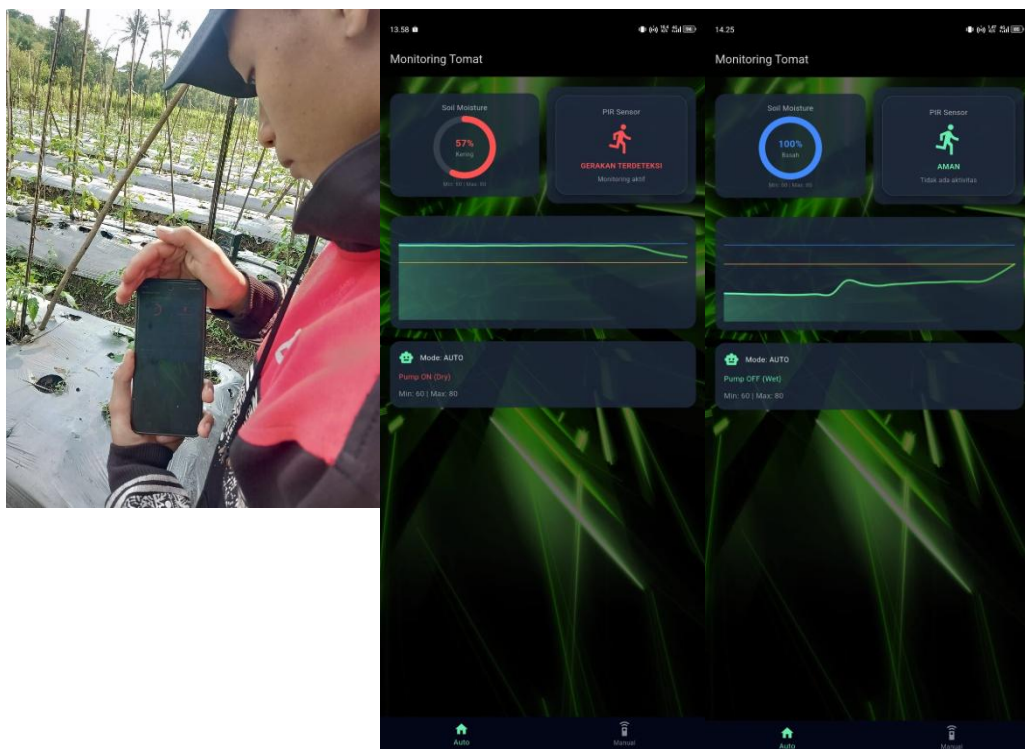
$$M = \frac{2400 - 1815}{2400 - 1100} \times 100\% = \frac{585}{1300} \times 100\% = 45 \%$$



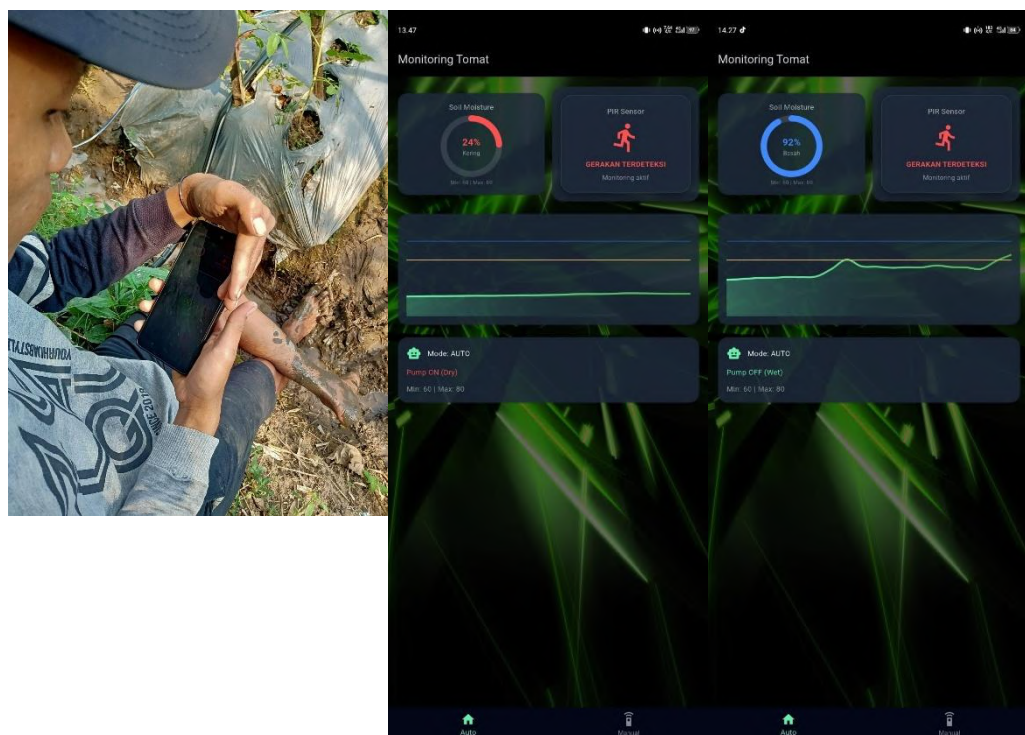
Gambar 4.8 Pengujian Hari Pertama
Sumber : Dokumen Pribadi



Gambar 4.9 Pengujian Hari Kedua
(Sumber : Dokumen Pribadi)



Gambar 4.10 Pengujian Hari ketiga
(Sumber : Dokumen Pribadi)



Gambar 4.11 Pengujian Hari keempat
(Sumber : Dokumen Pribadi)

4.4.2 Pengujian Sensor PIR



Gambar 4.12 Pengujian Sensor Pir Berdasarkan Jarak
(Sumber : Dokumen Pribadi)

Tabel 4.4 Pengujian sensor pir

No	Jarak Pengujian	Deteksi Gerakan	Buzzer	Nada dering
1	1 meter	Berhasil	Aktif	Terkirim
2	2 meter	Berhasil	Aktif	Terkirim
3	3 meter	Berhasil	Aktif	Terkirim
4	4 meter	Berhasil	Aktif	Terkirim
5	5 meter	Kurang stabil	Aktif	Terkirim
6	6 meter	Kurang Terdeteksi	Kurang aktif	Terkirim

Pada Tabel 4.4 pengujian dengan jarak 1 meter, sensor PIR berhasil mendeteksi adanya gerakan sehingga buzzer aktif dan nada dering notifikasi berhasil dikirim. Hasil yang sama juga diperoleh pada jarak 2 meter, 3 meter, dan 4 meter, di mana sensor mampu mendeteksi gerakan dengan baik sehingga buzzer aktif dan notifikasi terkirim sesuai dengan yang diharapkan.

Pada pengujian dengan jarak 5 meter, sensor PIR masih dapat mendeteksi

gerakan, namun hasil deteksinya mulai kurang stabil. Hal ini disebabkan karena objek telah mendekati batas jangkauan efektif sensor, sehingga perubahan radiasi inframerah yang diterima sensor menjadi lebih kecil. Akibatnya, sensor terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk mendeteksi gerakan atau responsnya tidak secepat pada jarak yang lebih dekat. Meskipun demikian, buzzer tetap aktif dan notifikasi masih dapat dikirim.

Pada pengujian dengan jarak 6 meter, sensor PIR hanya kadang mendeteksi gerakan sehingga buzzer juga kadang aktif. Kondisi ini terjadi karena objek berada di luar atau sangat dekat dengan batas maksimum jangkauan sensor PIR. Selain dipengaruhi oleh jarak, kemampuan deteksi sensor juga dipengaruhi oleh arah pergerakan objek, suhu lingkungan, serta perubahan radiasi inframerah yang diterima sensor. Oleh karena itu, tidak semua gerakan dapat terdeteksi secara konsisten pada jarak tersebut. Namun, ketika gerakan berhasil terdeteksi, sistem tetap dapat mengirimkan notifikasi sesuai dengan fungsinya.

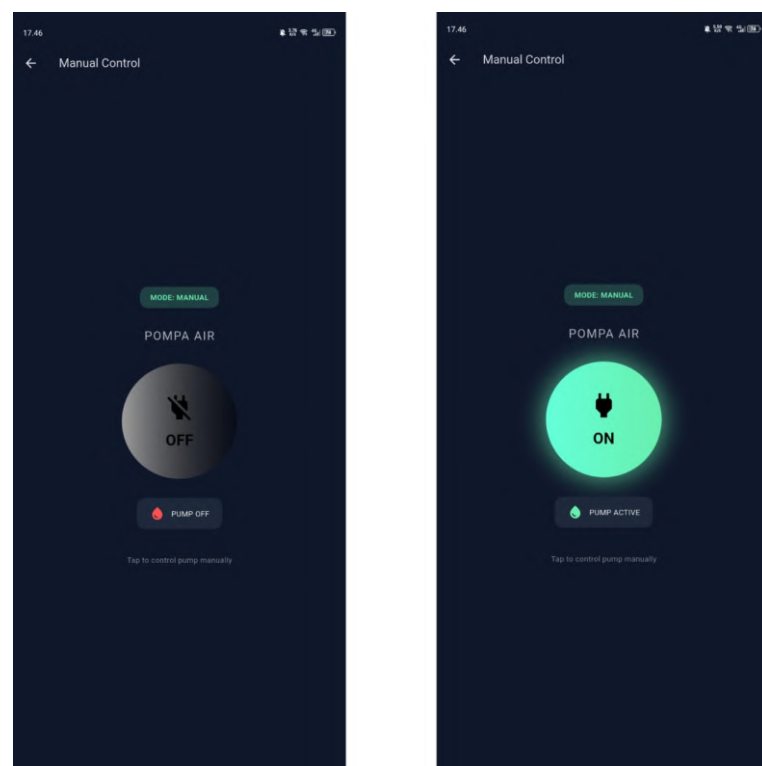
Berdasarkan hasil pengujian, sensor PIR bekerja secara optimal pada jarak 1–4 meter, mulai mengalami penurunan performa pada jarak 5 meter, dan tidak lagi memberikan hasil deteksi yang konsisten pada jarak 6 meter. Hal ini menunjukkan bahwa semakin jauh jarak objek dari sensor, maka sensitivitas deteksi akan semakin menurun.

4.4.3 Pengujian mode manual

Pengujian mode manual dilakukan untuk mengetahui apakah pompa air dapat dikendalikan secara langsung melalui aplikasi mobile tanpa memperhatikan nilai kelembapan tanah yang dibaca oleh sensor. Pada mode ini, pengguna dapat menyalakan maupun mematikan pompa menggunakan tombol kontrol yang tersedia pada aplikasi. Perintah yang diberikan akan dikirim melalui Firebase dan diteruskan ke ESP32 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan relay yang terhubung dengan pompa. Pengujian dilakukan dengan menekan tombol ON dan OFF pada aplikasi secara bergantian, kemudian diamati respons pompa serta perubahan status yang ditampilkan pada aplikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa setiap perintah yang diberikan dapat diterima oleh ESP32 dengan baik sehingga pompa dapat menyala dan mati sesuai dengan perintah pengguna.

Tabel 4.5 pengujian mode manual

No	Perintah pada aplikasi	Kondisi Pompa	Hasil Pengujian	Keterangan
1	ON	Pompa Menyala	Pompa Menyala	Berhasil
2	OFF	Pompa Mati	Pompa Mati	Berhasil
3	ON	Pompa Menyala	Pompa Menyala	Berhasil
4	OFF	Pompa Mati	Pompa Mati	Berhasil

Gambar 4.13 Tampilan aplikasi mode manual
(Sumber : Dokumen Pribadi)

4.4.4 Evaluasi pengujian

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan selama 4 hari, sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things (IoT) mampu bekerja sesuai dengan perancangan yang telah dibuat. Sensor soil moisture dapat membaca kondisi kelembapan tanah dengan cukup stabil dan mampu mengirimkan data secara real-time ke aplikasi monitoring melalui Firebase.

Sistem kontrol otomatis pada pompa air juga berjalan dengan baik. Pompa air

akan menyala secara otomatis ketika kelembapan tanah berada di bawah batas minimum yang telah ditentukan, yaitu 60%, dan akan mati secara otomatis ketika kelembapan tanah telah mencapai lebih dari 80%. Selain mode otomatis, mode manual melalui aplikasi mobile juga dapat digunakan dengan baik untuk mengendalikan pompa air secara langsung.

Sensor PIR pada sistem mampu mendeteksi adanya gerakan di area lahan dan memberikan respon berupa bunyi buzzer serta pengiriman notifikasi ke aplikasi monitoring. Berdasarkan hasil pengujian, sensor PIR bekerja optimal pada jarak dekat hingga menengah, namun pada jarak yang lebih jauh pendeteksian menjadi kurang stabil tergantung kondisi lingkungan.

Sistem monitoring berbasis Firebase mampu menampilkan data kelembapan tanah, status pompa, dan status sensor PIR secara real-time selama koneksi internet tersedia. Selain itu, fitur offline mode pada sistem juga dapat berjalan dengan baik sehingga penyiraman otomatis tetap dapat dilakukan meskipun koneksi internet terputus.

Meskipun sistem telah bekerja dengan baik, masih terdapat beberapa kekurangan pada sistem, seperti ketergantungan terhadap koneksi internet untuk monitoring real-time dan penggunaan satu sensor soil moisture yang hanya membaca kelembapan pada satu titik tanah. Selain itu, sensor PIR juga berpotensi mengalami false trigger akibat gerakan hewan kecil atau perubahan suhu lingkungan.

Secara keseluruhan, sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis IoT berhasil membantu proses monitoring kelembapan tanah dan penyiraman tanaman menjadi lebih efektif dan mudah dipantau oleh pengguna.

BAB 5. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, sistem monitoring dan fertigasi otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things (IoT) berhasil dirancang dan diimplementasikan. Sistem yang dibangun mampu menghubungkan perangkat keras dengan aplikasi mobile sehingga proses pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan dari jarak jauh secara lebih mudah dan praktis.

Penggunaan sensor Capacitive Soil Moisture pada penelitian ini mampu memberikan informasi mengenai kondisi kelembapan tanah secara real-time. Data yang diperoleh dari sensor dapat ditampilkan pada aplikasi mobile sehingga pengguna dapat mengetahui kondisi tanah tanaman tomat tanpa harus melakukan pengecekan secara langsung di lahan.

Selain itu, sistem dapat mengendalikan pompa air baik secara otomatis maupun manual. Pada mode otomatis, pompa bekerja berdasarkan nilai ambang batas kelembapan tanah, yaitu pompa akan menyala ketika kelembapan kurang dari 60% dan akan berhenti ketika kelembapan melebihi 80%. Rentang kelembapan 60%–80% dipilih karena merupakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan tanaman tomat. Sementara itu, pada mode manual pengguna dapat mengaktifkan atau menonaktifkan pompa melalui aplikasi mobile sesuai kebutuhan. Fitur ini membantu proses penyiraman menjadi lebih terkontrol dan efisien.

Sensor PIR yang diterapkan pada sistem juga dapat berfungsi sebagai pendeteksi pergerakan di area lahan. Ketika terdapat pergerakan yang terdeteksi, sistem akan memberikan informasi kepada pengguna sehingga dapat membantu meningkatkan keamanan lahan pertanian.

Secara keseluruhan, sistem yang dikembangkan telah mampu mengirimkan informasi kondisi lahan, status pompa, dan informasi keamanan ke aplikasi mobile secara real-time. Dengan adanya sistem ini, proses monitoring dan pengelolaan tanaman tomat dapat dilakukan dengan lebih mudah, efektif, dan efisien dibandingkan dengan cara manual.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan pada penelitian selanjutnya. Salah satunya adalah penambahan jumlah sensor soil moisture pada beberapa titik lahan agar data kelembapan tanah yang diperoleh lebih akurat, terutama pada lahan yang memiliki area yang lebih luas.

Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menambahkan sensor suhu dan kelembapan udara untuk mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tanaman. Dengan adanya data tersebut, sistem dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan membantu proses pemantauan tanaman tomat secara lebih optimal.

Pengembangan juga dapat dilakukan pada aplikasi mobile dengan menambahkan fitur notifikasi secara langsung ketika terjadi perubahan kondisi tertentu, seperti kelembapan tanah berada di bawah batas yang ditentukan, pompa aktif, atau saat sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan di area lahan.

Selain itu, Pengembangan juga dapat dilakukan dengan menggunakan dua pompa yang memiliki fungsi berbeda, yaitu satu pompa untuk penyiraman air dan satu pompa untuk penyaluran larutan nutrisi. Dengan pemisahan tersebut, proses penyiraman dan pemupukan dapat dikendalikan secara terpisah sehingga pemberian nutrisi menjadi lebih terjadwal, dosisnya lebih mudah diatur, serta tidak memerlukan pencampuran larutan nutrisi secara manual ke dalam wadah air.

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sistem yang telah dibuat sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat monitoring dan penyiraman otomatis, tetapi juga mampu memberikan informasi yang lebih lengkap untuk mendukung proses budidaya tanaman tomat secara lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A survey. *Computer Networks*, 54(15), 2787–2805.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. (2019). *Pedoman Budidaya Tanaman Tomat*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Furqon, M. A., Hidayat, R., & Prasetyo, D. (2022). Pengaruh kelembapan tanah terhadap pertumbuhan tanaman tomat. *Jurnal Teknologi Pertanian*, 23(2), 115–123.
- Kurnia, A., Pratama, R., & Saputra, D. (2024). Implementasi Internet of Things pada sistem monitoring dan pengendalian pertanian berbasis mikrokontroler. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer*, 10(1), 45–54.
- Kurnia, A., Saputra, Y., & Wijaya, R. (2024). Sistem monitoring kelembapan tanah berbasis Internet of Things pada tanaman hortikultura. *Jurnal Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi*, 8(1), 45–54.
- Putra, A., Wijaya, R., & Santoso, B. (2024). Sistem keamanan area pertanian berbasis Internet of Things menggunakan sensor Passive Infrared dan notifikasi jarak jauh. *Jurnal Sistem Cerdas*, 6(1), 55–63.
- Rahmawati, D., & Nugraha, S. (2023). Monitoring kelembapan tanah dan kontrol irigasi berbasis aplikasi mobile pada tanaman hortikultura. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 9(2), 101–110.
- Utami, R., Prasetyo, A., & Hidayat, F. (2022). Sistem penyiraman otomatis tanaman tomat berbasis Internet of Things menggunakan sensor kelembapan tanah. *Jurnal Teknik Elektro*, 11(1), 30–38.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kode program

```
1)  #include <WiFi.h>
2)  #include <Firebase_ESP_Client.h>
3)  #include <esp_task_wdt.h>
4)
5)  // ===== WIFI =====
6)  #define WIFI_SSID "Angga"
7)  #define WIFI_PASSWORD "upinipinupin"
8)
9)  // ===== FIREBASE =====
10) #define DATABASE_URL "https://tomat2-default rtbd.asia-
    southeast1.firebaseio.com/"
11) #define DATABASE_SECRET "EsSGEME2IMqmVvWx2VZLkLSKAnJ4Meg6Ab1U0yx0"
12)
13) FirebaseData fbdo;
14) FirebaseAuth auth;
15) FirebaseConfig config;
16)
17) // ===== PIN =====
18) #define SOIL_PIN 34
19) #define PIR_PIN 27
20) #define RELAY_PIN 26
21) #define BUZZER_PIN 25
22)
23) // ===== KALIBRASI =====
24) #define SOIL_DRY 2400
25) #define SOIL_WET 1100
26)
27) // =====
28) volatile bool pirFlag = false;
29) volatile unsigned long lastInterrupt = 0;
30)
31) int pirState = 0;
32) unsigned long pirHoldTime = 0;
33) const int pirActiveDuration = 3000;
34)
35) int lastMoist = -1;
36) int lastPir = -1;
37) int lastPump = -1;
38)
39) int lastPumpState = 0;
40)
41) String mode = "auto";
42) int pumpManual = 0;
43)
44) int minMoist = 60;
45) int maxMoist = 80;
46)
47) unsigned long lastSend = 0;
48) unsigned long lastRead = 0;
```

```

49)
50)  const int sendInterval = 10000;
51)  const int readInterval = 7000;
52)
53)  // ===== OFFLINE =====
54)  bool offlineMode = false;
55)
56)  unsigned long lastOfflineCheck = 0;
57)  const int offlineCheckInterval = 10000;
58)
59)  // ===== BUZZER =====
60)  unsigned long lastBuzz = 0;
61)  unsigned long buzzerStart = 0;
62)
63)  bool buzzerActive = false;
64)
65)  const int buzzCooldown = 5000;
66)  const int buzzerDuration = 2000;
67)
68)  bool sendPirNow = false;
69)
70)  // ===== ISR =====
71)  void IRAM_ATTR pirISR() {
72)
73)      if (millis() - lastInterrupt > 200) {
74)
75)          pirFlag = true;
76)          lastInterrupt = millis();
77)      }
78)  }
79)
80)  // ===== WIFI =====
81)  void connectWiFi() {
82)
83)      static unsigned long lastAttempt = 0;
84)
85)      // sudah connect
86)      if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
87)          return;
88)      }
89)
90)      // retry tiap 10 detik
91)      if (millis() - lastAttempt < 10000) {
92)          return;
93)      }
94)
95)      lastAttempt = millis();
96)
97)      Serial.println("Connecting WiFi...");
98)
99)      WiFi.disconnect();
100)
101)      WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
102)  }

```

```

103)
104) // ===== OFFLINE CHECK =====
105) void checkOfflineMode() {
106)
107)     // cek tiap 10 detik
108)     if (millis() - lastOfflineCheck <
109)         offlineCheckInterval) {
110)         return;
111)     }
112)
113)     lastOfflineCheck = millis();
114)
115)     // ===== WIFI PUTUS =====
116)     if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
117)
118)         if (!offlineMode) {
119)             Serial.println("⚠ OFFLINE MODE");
120)         }
121)
122)         offlineMode = true;
123)         return;
124)     }
125)
126)     // ===== WIFI NORMAL =====
127)     if (offlineMode) {
128)         Serial.println("✅ BACK ONLINE");
129)     }
130)
131)     offlineMode = false;
132) }
133)
134) // ===== SAFE SEND =====
135) bool sendData(FirebaseJson &json) {
136)
137)     // jangan kirim saat offline
138)     if (
139)         offlineMode ||
140)         WiFi.status() != WL_CONNECTED
141)     ) {
142)         return false;
143)     }
144)
145)     // firebase belum ready
146)     if (!Firebase.ready()) {
147)         return false;
148)     }
149)
150)     // kirim 1x saja
151)     return Firebase.RTDB.setJSON(
152)         &fbdo,
153)         "/sensor",
154)         &json
155)     );
156) }

```

```

157)
158) // ===== SETUP =====
159) void setup() {
160)
161)     Serial.begin(115200);
162)
163)     pinMode(PIR_PIN, INPUT);
164)     pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT);
165)     pinMode(BUZZER_PIN, OUTPUT);
166)
167)     // relay OFF
168)     digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
169)
170)     digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
171)
172)     analogSetAttenuation(ADC_11db);
173)
174)     attachInterrupt(
175)         digitalPinToInterrupt(PIR_PIN),
176)         pirISR,
177)         RISING
178)     );
179)
180) // ===== WIFI =====
181)     WiFi.mode(WIFI_STA);
182)     WiFi.setSleep(false);
183)
184)     connectWiFi();
185)
186)     WiFi.setAutoReconnect(true);
187)     WiFi.persistent(true);
188)
189)
190) // ===== FIREBASE =====
191)     config.database_url = DATABASE_URL;
192)
193)     config.signer.tokens.legacy_token =
194)         DATABASE_SECRET;
195)
196)     Firebase.begin(&config, &auth);
197)
198)     Firebase.reconnectWiFi(true);
199)
200)     fbdo.setBSSLBufferSize(2048, 512);
201)
202)     config.timeout.serverResponse = 3000;
203)
204) // ===== WATCHDOG =====
205)     esp_task_wdt_config_t wdt_config = {
206)         .timeout_ms = 10000,
207)         .idle_core_mask = (1 << portNUM_PROCESSORS) - 1,
208)         .trigger_panic = true
209)     };
210)

```

```

211)   esp_task_wdt_init(&wdt_config);
212)
213)   esp_task_wdt_add(NULL);
214)
215)   Serial.println("System Ready");
216) }
217)
218)   // ===== LOOP =====
219) void loop() {
220)
221)   esp_task_wdt_reset();
222)
223)   // ===== CHECK ONLINE/OFFLINE =====
224)   checkOfflineMode();
225)
226)   // ===== RECONNECT WIFI =====
227)   connectWiFi();
228)
229)   // ===== PIR =====
230)   if (pirFlag) {
231)
232)       pirFlag = false;
233)
234)       Serial.println("⚠ GERAKAN!");
235)
236)       pirState = 1;
237)
238)       pirHoldTime = millis();
239)
240)       sendPirNow = true;
241)
242)       // ===== BUZZER =====
243)       if (millis() - lastBuzz > buzzCooldown) {
244)
245)           lastBuzz = millis();
246)
247)           buzzerStart = millis();
248)
249)           buzzerActive = true;
250)       }
251)   }
252)   // ===== BUZZER =====
253)   if (buzzerActive) {
254)
255)       static unsigned long lastToggle = 0;
256)       static bool state = false;
257)
258)       if (millis() - lastToggle > 100) {
259)
260)           lastToggle = millis();
261)
262)           state = !state;
263)
264)           digitalWrite(BUZZER_PIN, state);

```

```

265)     }
266)
267)     // ===== STOP BUZZER =====
268)     if (millis() - buzzerStart > buzzerDuration) {
269)         buzzerActive = false;
270)         digitalWrite(BUZZER_PIN, LOW);
271)     }
272) }
273) // ===== RESET PIR =====
274) if (
275)     pirState == 1 &&
276)     millis() - pirHoldTime > pirActiveDuration
277) ) {
278)
279)     pirState = 0;
280) }
281)
282) // ===== SENSOR =====
283) int soilRaw = analogRead(SOIL_PIN);
284)
285) int moisture = map(
286)     soilRaw,
287)     SOIL_DRY,
288)     SOIL_WET,
289)     0,
290)     100
291) );
292)
293) moisture = constrain(moisture, 0, 100);
294)
295) // =====
296) // ===== LOGIKA POMPA =====
297) // =====
298) int pumpState = lastPumpState;
299)
300) // ===== OFFLINE =====
301) if (offlineMode) {
302)
303)     // paksa AUTO lokal
304)     if (moisture < minMoist) {
305)
306)         pumpState = 1;
307)
308)     } else if (moisture > maxMoist) {
309)
310)         pumpState = 0;
311)     }
312)
313) } else {
314)
315) // ===== MODE NORMAL =====
316)     if (mode == "manual") {
317)         pumpState = pumpManual;
318)

```

```

319)     } else {
320)
321)         if (moisture < minMoist) {
322)
323)             pumpState = 1;
324)
325)         } else if (moisture > maxMoist) {
326)
327)             pumpState = 0;}
328)     }
329) }
330) }
331)
332) lastPumpState = pumpState;
333)
334) // relay active LOW
335) digitalWrite(
336)     RELAY_PIN,
337)     pumpState ? LOW : HIGH
338) );
339)
340) // ===== DEBUG =====
341) Serial.printf(
342)     "OFF:%d Moist:%d Pump:%d PIR:%d WiFi:%d\n",
343)     offlineMode,
344)     moisture,
345)     pumpState,
346)     pirState,
347)     WiFi.status()
348) );
349)
350) // =====
351) // ===== FIREBASE DI BAWAH =====
352) // =====
353)
354) // ===== READ FIREBASE =====
355) if (
356)     !offlineMode &&
357)     millis() - lastRead > readInterval
358) ) {
359)
360)     if (
361)         WiFi.status() == WL_CONNECTED &&
362)         Firebase.ready()
363)     ) {
364)         Firebase.RTDB.getString(
365)             &fbdo,
366)             "/control/mode");
367)
368)         if (fbdo.dataType() == "string") {
369)             mode
370)             fbdo.stringData();
371)         }
372)         Firebase.RTDB.getInt(

```

```

373)         &fbdo,
374)         "/control/pump"
375)     );
376)     if (fbdo.dataType() == "int") {
377)         pumpManual = fbdo.intData();
378)     }
379)     Firebase.RTDB.getInt(
380)         &fbdo,
381)         "/config/min_moisture");
382)
383)     if (fbdo.dataType() == "int") {minMoist
384)         fbdo.intData();
385)     }
386)
387)     Firebase.RTDB.getInt(
388)         &fbdo,
389)         "/config/max_moisture"
390)     );
391)
392)     if (fbdo.dataType() == "int") {
393)         maxMoist = fbdo.intData();
394)     }
395) }
396)
397)     lastRead = millis();
398) }
399)
400) // ===== PIR REALTIME =====
401) if (sendPirNow) {
402)
403)     // reset flag dulu
404)     sendPirNow = false;
405)
406)     // hanya kirim kalau online
407)     if (!offlineMode) {
408)
409)         FirebaseJson json;
410)
411)         json.set("moisture", moisture);
412)         json.set("pir", 1);
413)         json.set("pump", pumpState);
414)         if (sendData(json))
415)             {Serial.println("🚀 PIR SENT");
416)         }
417)     }
418) }
419)
420) // ===== PERIODIC SEND =====
421) if (
422)     !offlineMode &&
423)     millis() - lastSend > sendInterval
424) ) {
425)
426)     if (

```

```
427)     abs(moisture - lastMoist) > 3 ||
428)     pirState != lastPir ||
429)     pumpState != lastPump
430) ) {
431)
432)     FirebaseJson json;
433)
434)     json.set("moisture", moisture);
435)     json.set("pir", pirState);
436)     json.set("pump", pumpState);
437)     if (sendData(json)) {
438)         Serial.printf(
439)             "SEND → M:%d PIR:%d P:%d\n",
440)             moisture,
441)             pirState,
442)             pumpState
443)         );
444)     }
445)
446)     lastMoist = moisture;
447)     lastPir = pirState;
448)     lastPump = pumpState;
449) }
450)
451) lastSend = millis();
452) }
453)
454) delay(20);
```

Lampiran 2. Dokumentasi Alat

